

Institut universitaire des sciences

NOM	Cothias
PRENOM	Peterson
NIVEAU	L3
DEVOIR	TD3
PROF	Ismael St amour

Le 8 novembre 2026

1. DESCRIPTION DES RESULTATS DE LA TACHE

1.1 Objectif du TD Ce TD a pour but de me rendre capable de manipuler des fichiers et des répertoires en ligne de commande, de rechercher et traiter du texte, d'observer les ressources et les processus du système, d'installer et de supprimer des paquets avec APT, puis d'installer, utiliser et comparer les environnements de bureau KDE Plasma et XFCE.
1.2 Démarche suivie.

• Réalisation des quatre premiers exercices dans ~/td_linux, commande par commande, avec une capture d'écran pour chaque étape importante.

• Exécution du bloc « Exécutez ces commandes » (réseau, journaux, utilitaires amusants).

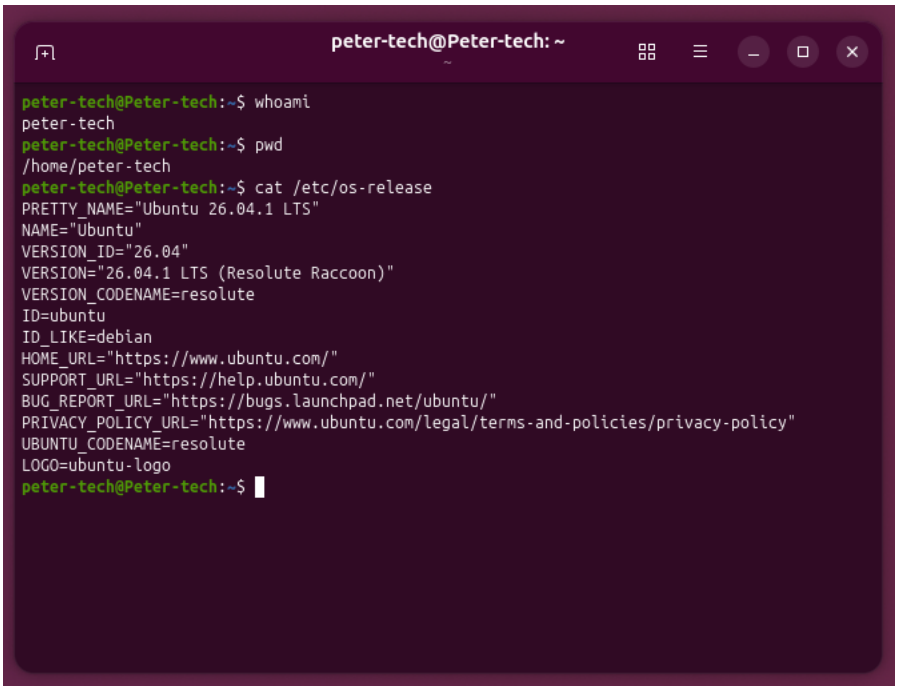
• Prise d'un instantané de la machine virtuelle (avant-bureaux) avant l'installation des bureaux, lecture des simulations APT, puis installation de KDE Plasma et XFCE.

• Test des deux bureaux (terminal, gestionnaire de fichiers, fichiers du TD, fond d'écran, lanceur, paramètres) et mesure de la mémoire avec free -h.

2. RESULTATS DE L'EXECUTION DES COMMANDES

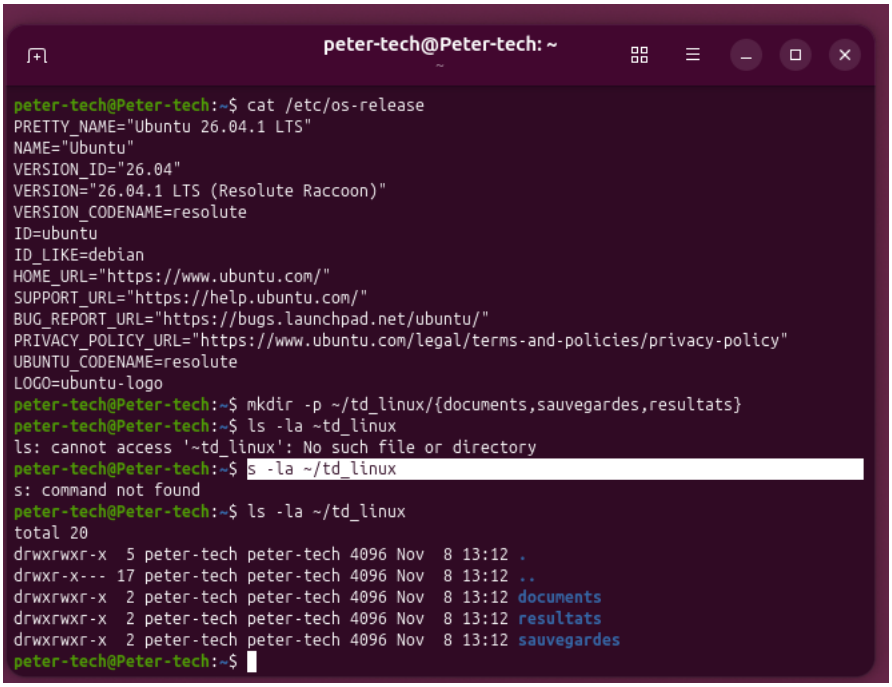
Exercice 1 – Se repérer et manipuler des fichiers

Question 1 : utilisateur, répertoire courant, distribution

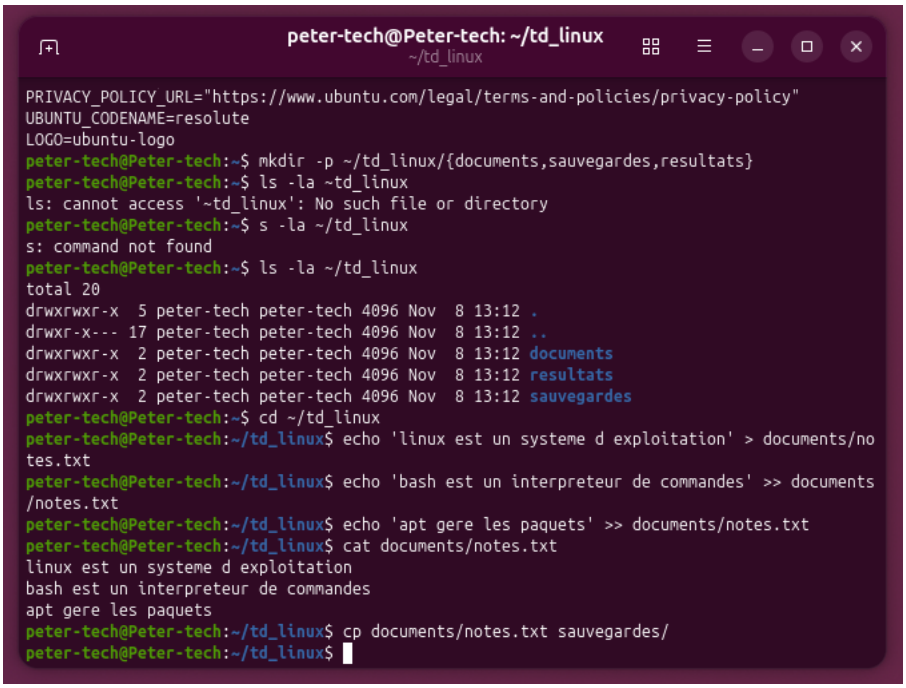


Capture : whoami (peter), pwd (/home/peter) et cat /etc/os-release (Ubuntu 26.04.1 LTS). Un chemin absolu commence par / (la racine) et désigne toujours le même emplacement, quel que soit le répertoire courant tandisque pour un chemin relatif ,son sens change selon le dossier dans lequel on se trouve

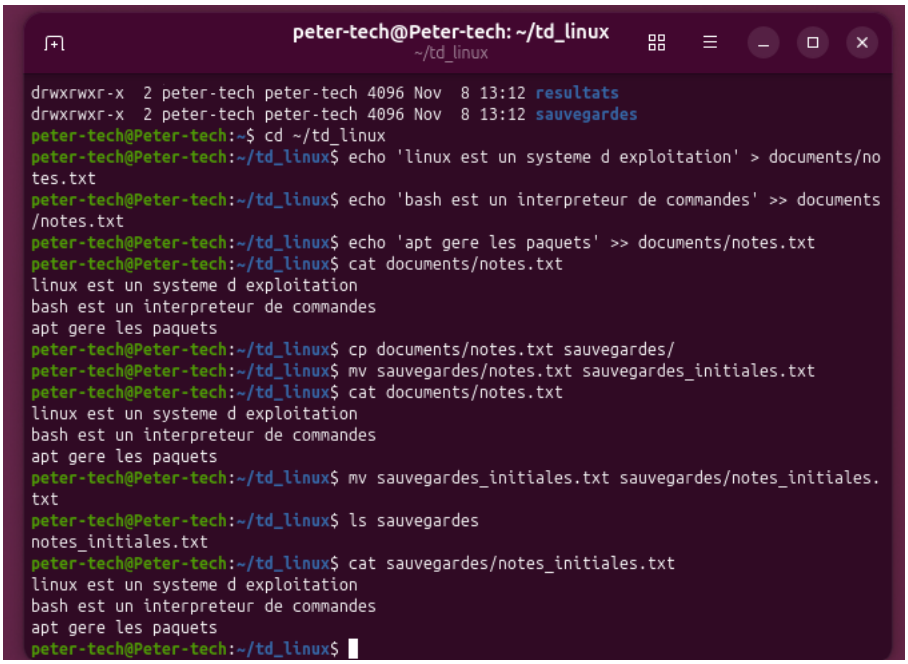
Question 2 : créer l’arborescenc



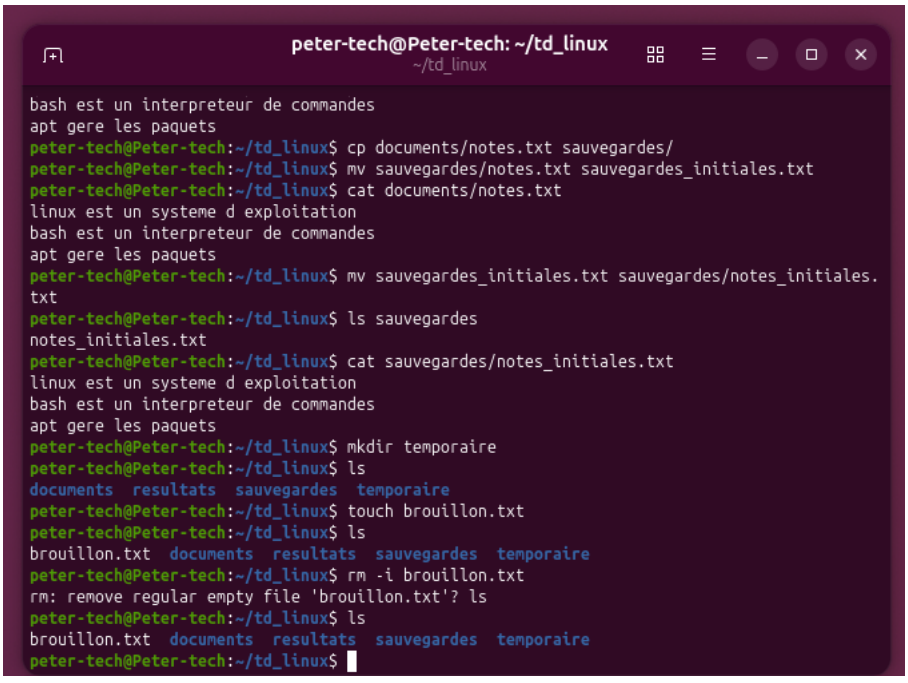
Question 3 : création de notes.txt (trois lignes)



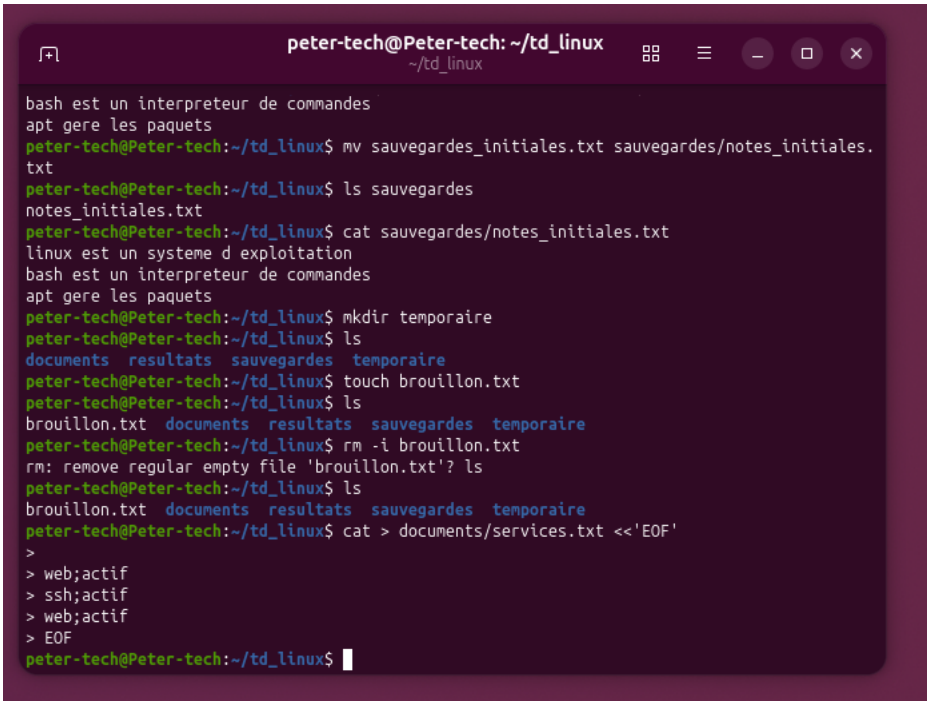
Renommage avec mv ,cp copie le fichier dans sauvegardes et mv renomme la copie en notes_initiales.txt



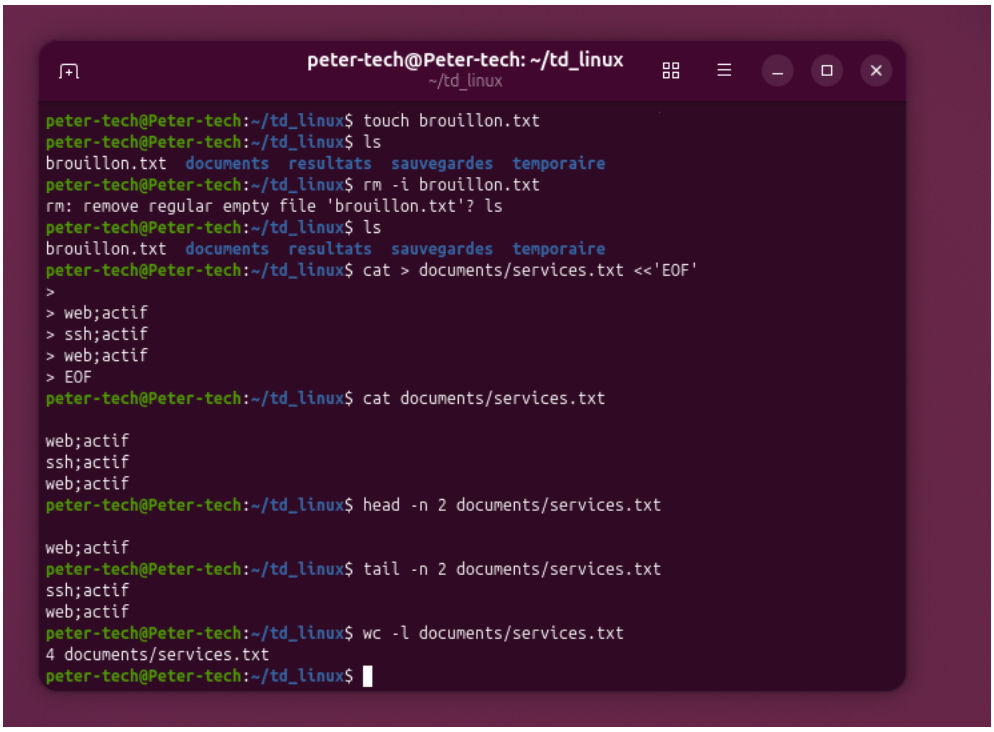
Suppression d’un dossier vide et d’un fichier



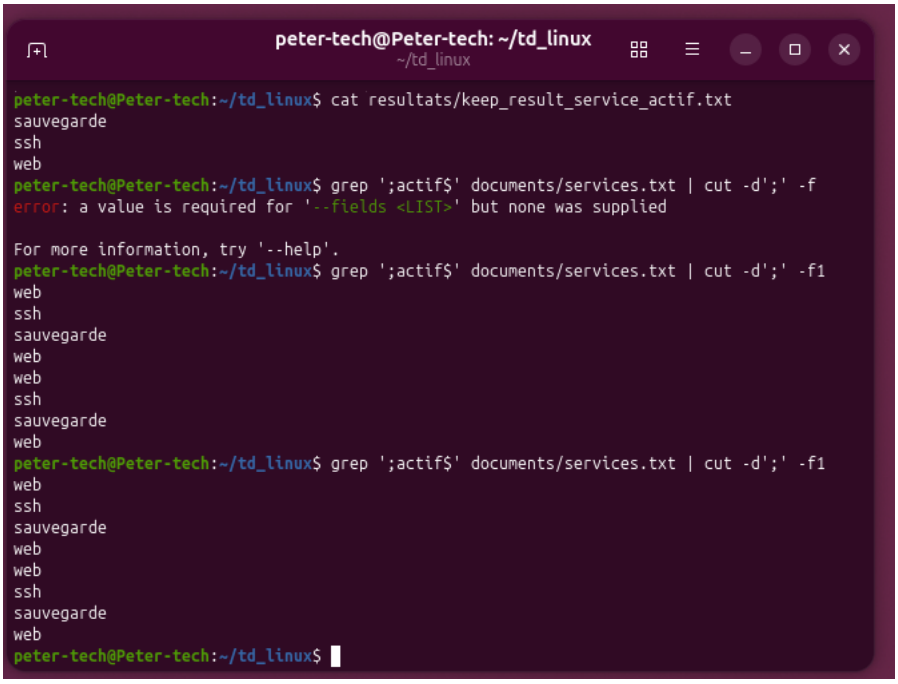
Création de services.txt avec cat > ... <<'EOF'.

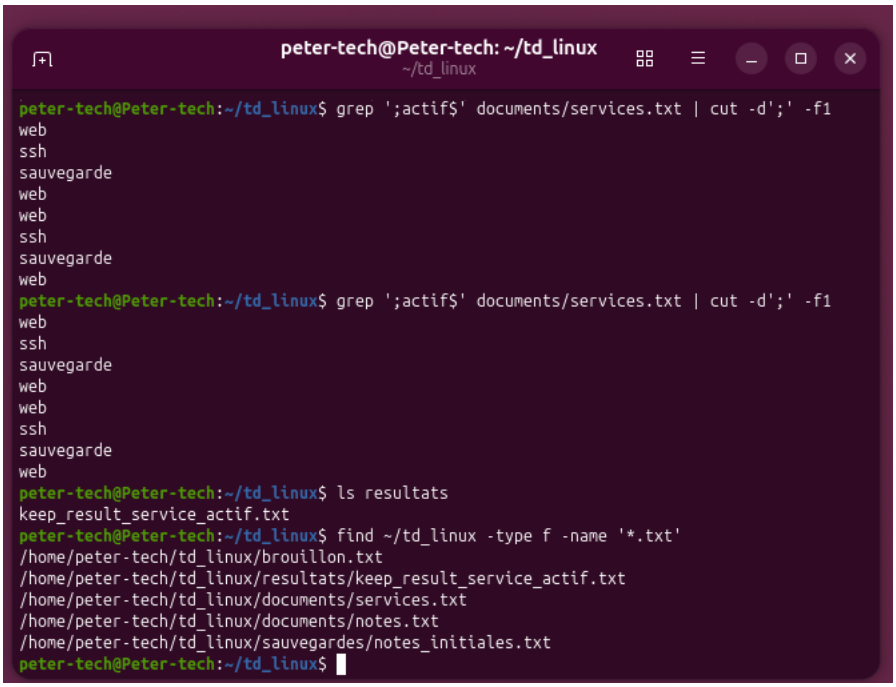


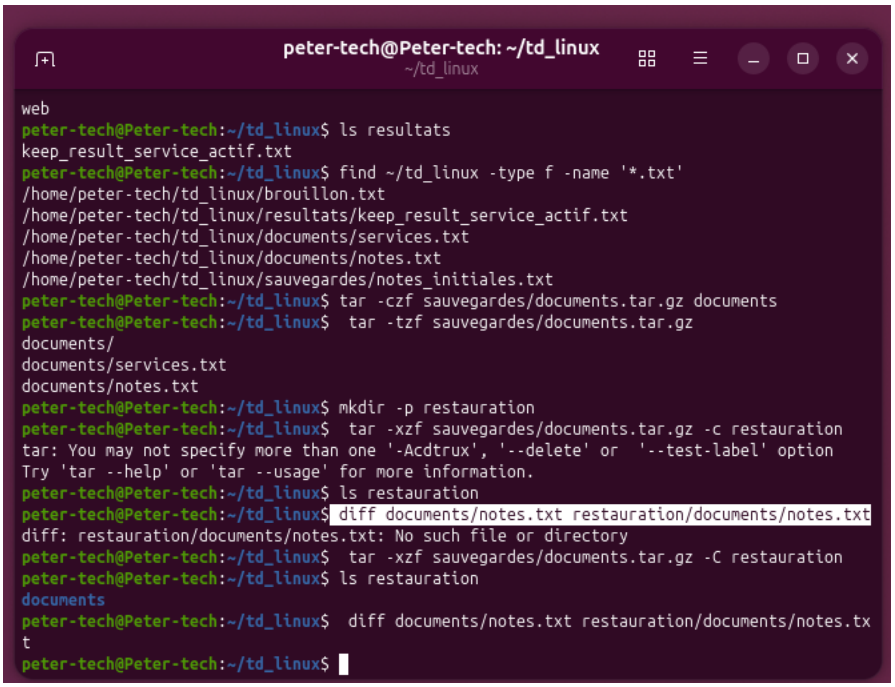
Afficher le fichier

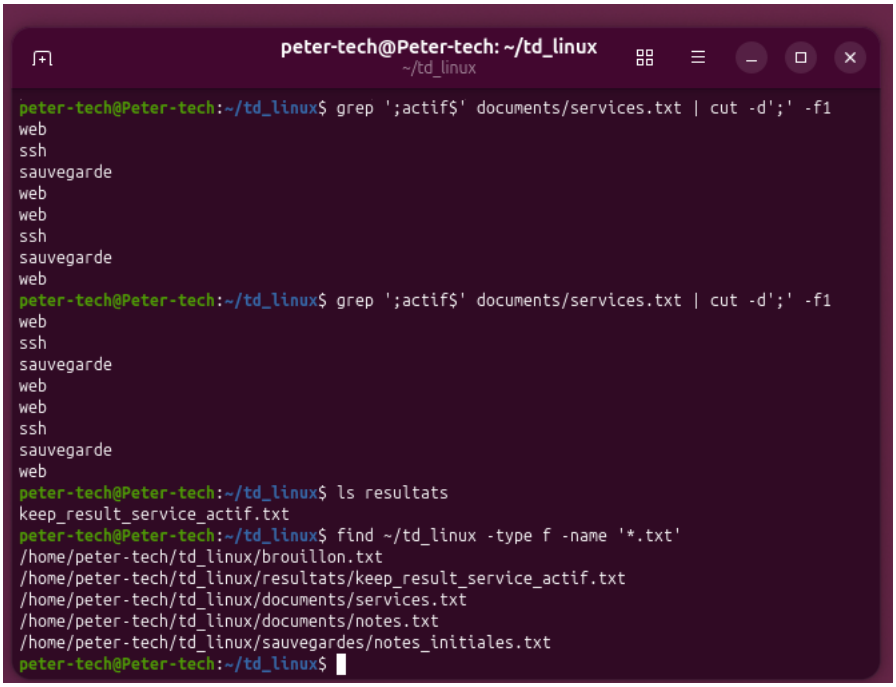


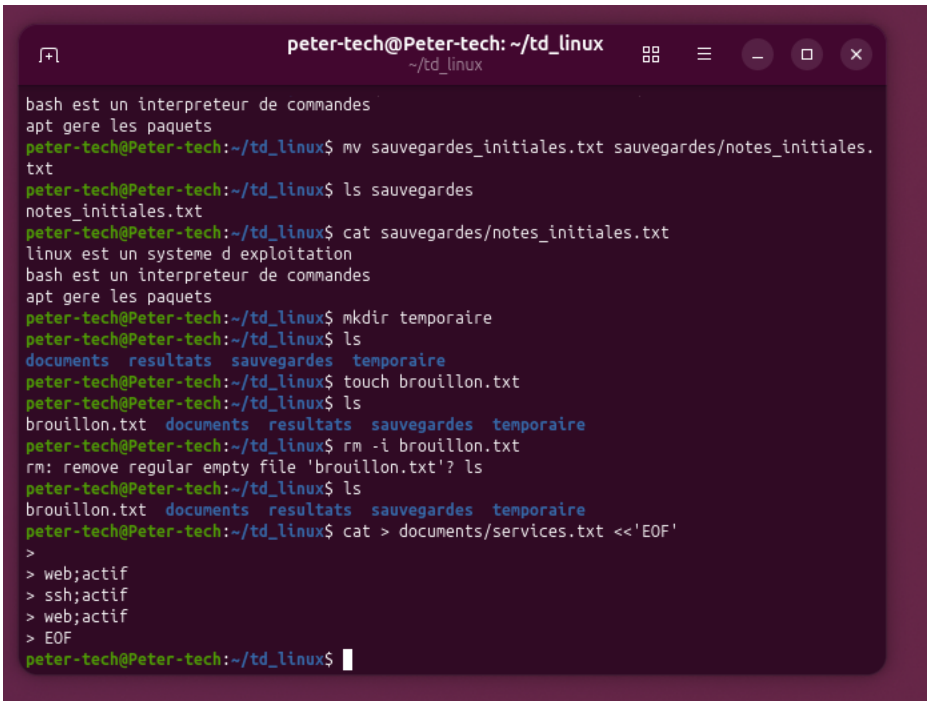
Extraire uniquement lignes dont le deuxième champ vaut « actif ».

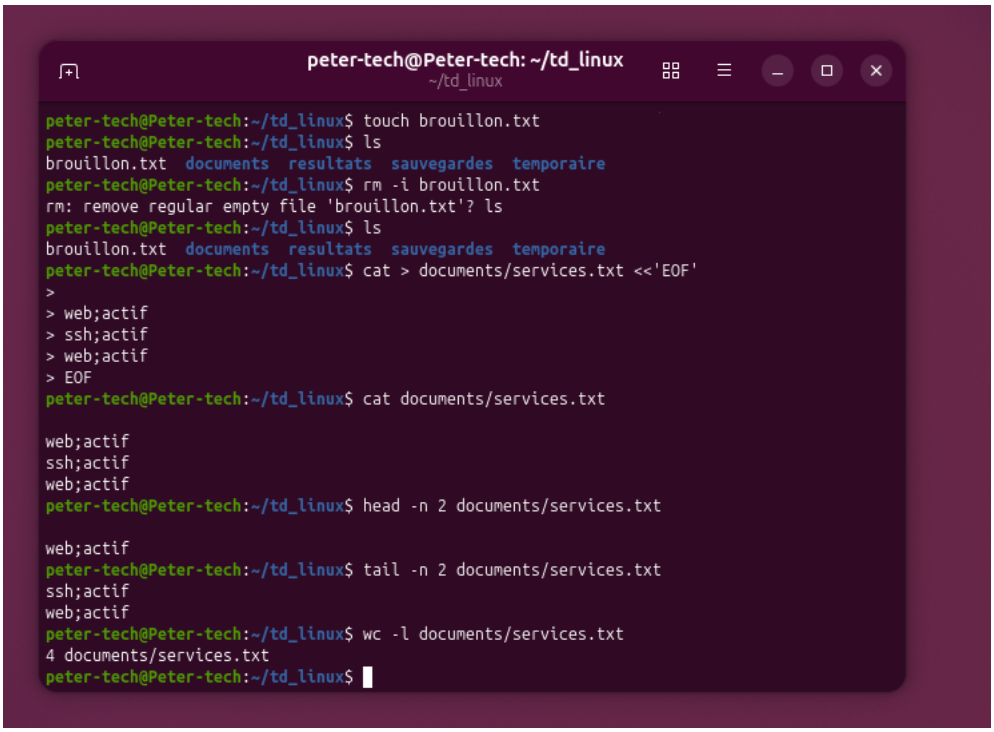



peter-tech@Peter-tech: ~/td_linux
~/td_linux
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ grep ';actif$' documents/services.txt | cut -d';' -f1
web
ssh
sauvegarde
web
web
ssh
sauvegarde
web
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ grep ';actif$' documents/services.txt | cut -d';' -f1
web
ssh
sauvegarde
web
web
ssh
sauvegarde
web
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ ls resultats
keep_result_service_actif.txt
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ find ~/td_linux -type f -name '*.txt'
/home/peter-tech/td_linux/brouillon.txt
/home/peter-tech/td_linux/resultats/keep_result_service_actif.txt
/home/peter-tech/td_linux/documents/services.txt
/home/peter-tech/td_linux/documents/notes.txt
/home/peter-tech/td_linux/sauvegardes/notes_initiales.txt
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$

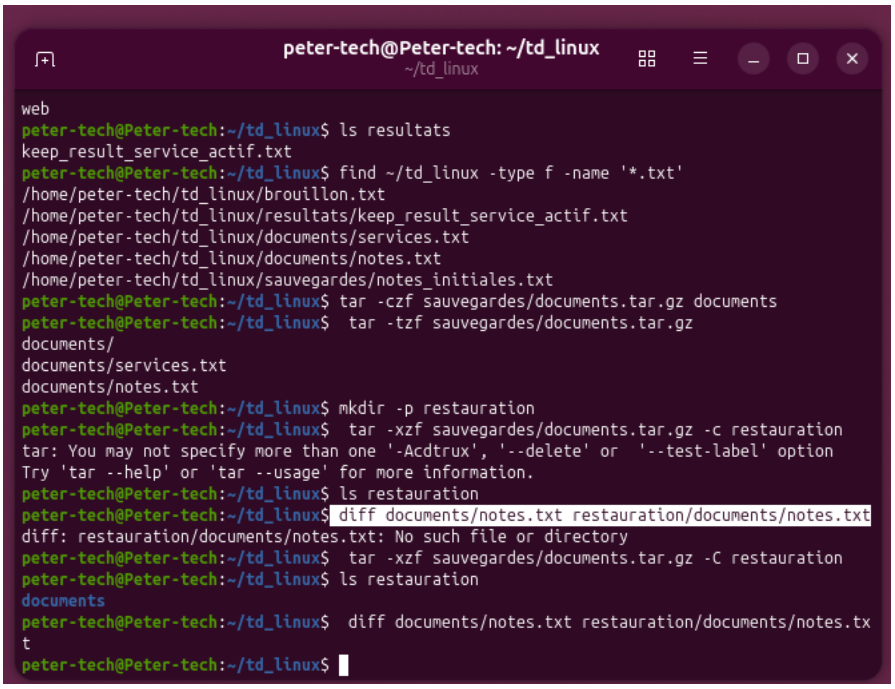

peter-tech@Peter-tech: ~/td_linux
~/td_linux
web
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ ls resultats
keep_result_service_actif.txt
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ find ~/td_linux -type f -name '*.txt'
/home/peter-tech/td_linux/brouillon.txt
/home/peter-tech/td_linux/resultats/keep_result_service_actif.txt
/home/peter-tech/td_linux/documents/services.txt
/home/peter-tech/td_linux/documents/notes.txt
/home/peter-tech/td_linux/sauvegardes/notes_initiales.txt
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ tar -czf sauvegardes/documents.tar.gz documents
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ tar -tzf sauvegardes/documents.tar.gz
documents/
documents/services.txt
documents/notes.txt
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ mkdir -p restauration
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ tar -xzf sauvegardes/documents.tar.gz -c restauration
tar: You may not specify more than one '-Acdtrux', '--delete' or '--test-label' option
Try 'tar --help' or 'tar --usage' for more information.
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ ls restauration
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ diff documents/notes.txt restauration/documents/notes.txt
diff: restauration/documents/notes.txt: No such file or directory
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ tar -xzf sauvegardes/documents.tar.gz -C restauration
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ ls restauration
documents
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ diff documents/notes.txt restauration/documents/notes.tx
t
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$


peter-tech@Peter-tech: ~/td_linux
~/td_linux
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ grep ';actif$' documents/services.txt | cut -d';' -f1
web
ssh
sauvegarde
web
web
ssh
sauvegarde
web
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ grep ';actif$' documents/services.txt | cut -d';' -f1
web
ssh
sauvegarde
web
web
ssh
sauvegarde
web
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ ls resultats
keep_result_service_actif.txt
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ find ~/td_linux -type f -name '*.txt'
/home/peter-tech/td_linux/brouillon.txt
/home/peter-tech/td_linux/resultats/keep_result_service_actif.txt
/home/peter-tech/td_linux/documents/services.txt
/home/peter-tech/td_linux/documents/notes.txt
/home/peter-tech/td_linux/sauvegardes/notes_initiales.txt
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$


peter-tech@Peter-tech: ~/td_linux
~/td_linux
bash est un interpreteur de commandes
apt gere les paquets
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ mv sauvegardes_initiales.txt sauvegardes/notes_initiales.
txt
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ ls sauvegardes
notes_initiales.txt
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ cat sauvegardes/notes_initiales.txt
linux est un systeme d exploitation
bash est un interpreteur de commandes
apt gere les paquets
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ mkdir temporaire
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ ls
documents resultats sauvegardes temporaire
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ touch brouillon.txt
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ ls
brouillon.txt documents resultats sauvegardes temporaire
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ rm -i brouillon.txt
rm: remove regular empty file 'brouillon.txt'? ls
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ ls
brouillon.txt documents resultats sauvegardes temporaire
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ cat > documents/services.txt <<'EOF'
>
> web;actif
> ssh;actif
> web;actif
> EOF
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$


peter-tech@Peter-tech: ~/td_linux
~/td_linux
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ touch brouillon.txt
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ ls
brouillon.txt documents resultats sauvegardes temporaire
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ rm -i brouillon.txt
rm: remove regular empty file 'brouillon.txt'? ls
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ ls
brouillon.txt documents resultats sauvegardes temporaire
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ cat > documents/services.txt <<'EOF'
>
> web;actif
> ssh;actif
> web;actif
> EOF
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ cat documents/services.txt
web;actif
ssh;actif
web;actif
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ head -n 2 documents/services.txt
web;actif
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ tail -n 2 documents/services.txt
ssh;actif
web;actif
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$ wc -l documents/services.txt
4 documents/services.txt
peter-tech@Peter-tech:~/td_linux$

Achive tar



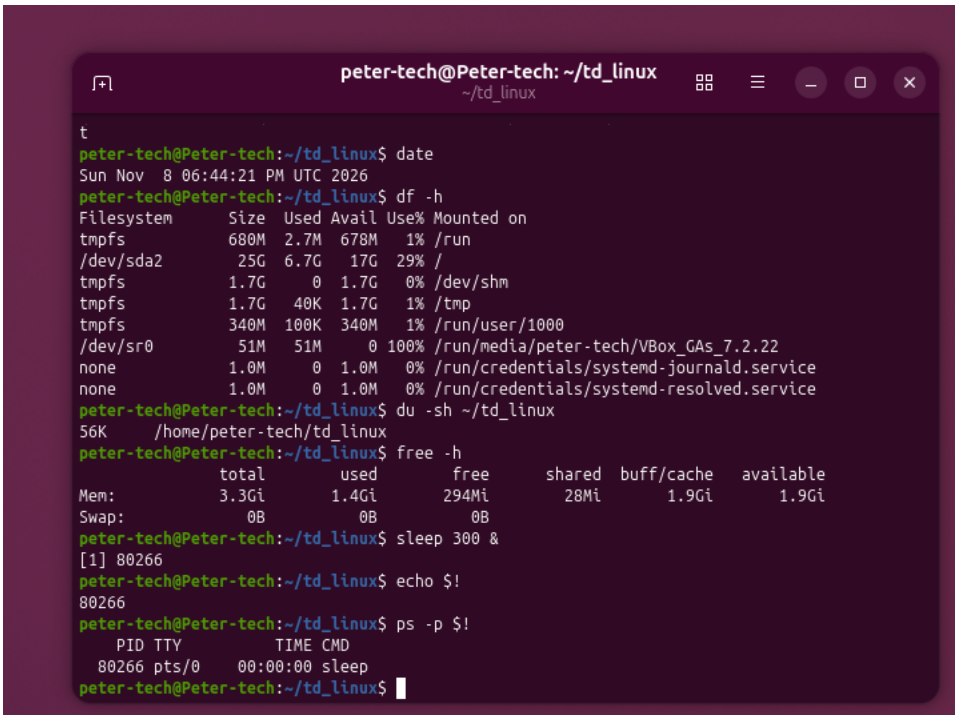
Exercice 3

Observer le système et les processus en arriere plan

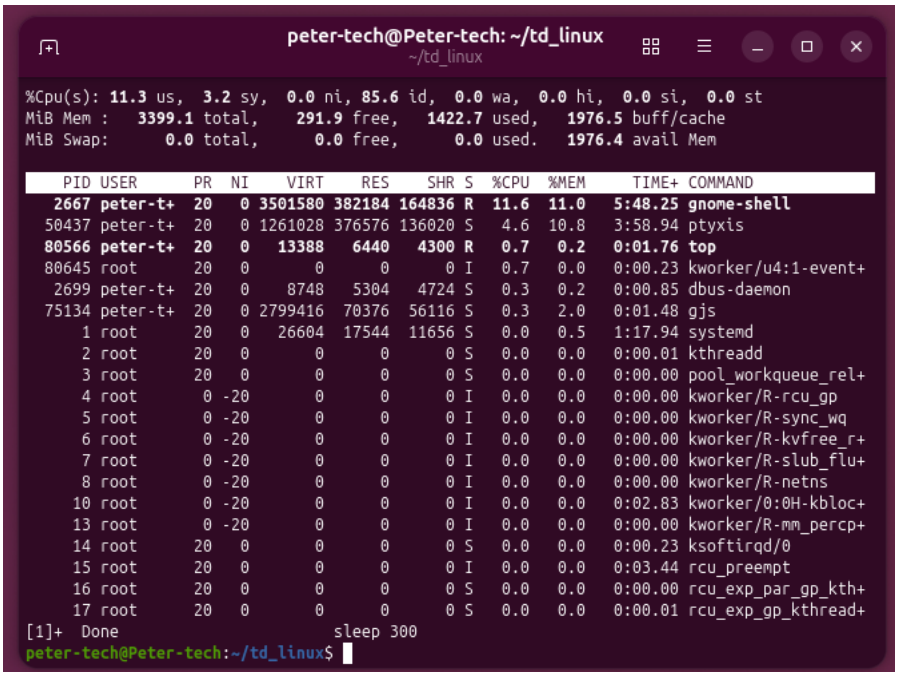
date, df -h, du -sh et free -h.

Les options : -h affiche les tailles en unités lisibles (Ko, Mo, Go), -s donne un seul total pour le chemin indiqué.

Finition du processus.



-Observer avec top



EXERCICE 4

DEFINITION :

PARQUET : Archive contenant un logiciel, prête à être installée. Sous Ubuntu, c'est un fichier .deb.

Dépôt : Serveur qui stocke et distribue des paquets.

Dépendance: Autre paquet dont un logiciel a besoin pour fonctionne. Elle est installée automatiquement avec lui.

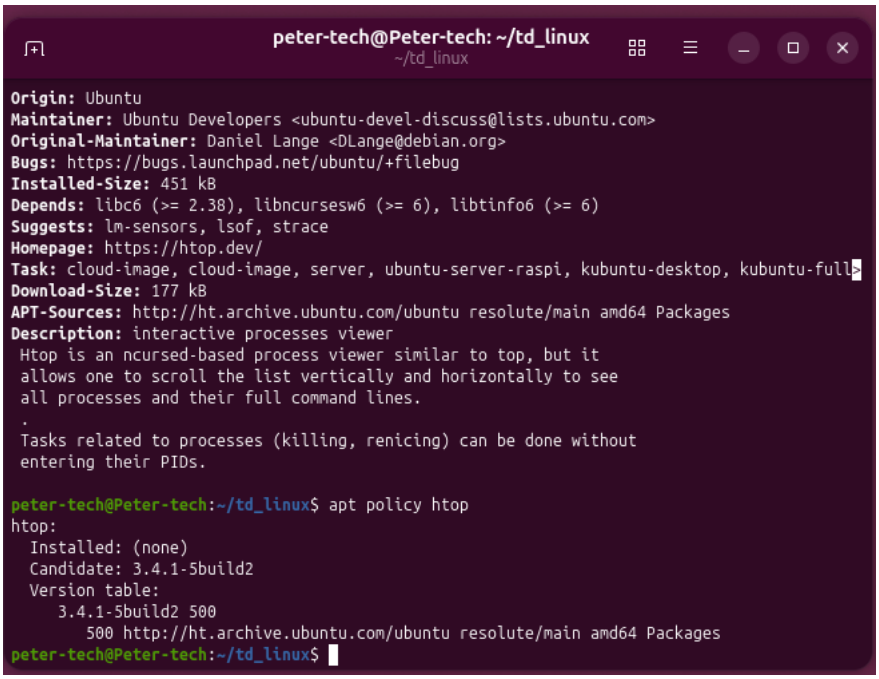
Gestionnaire de paquets :Outil qui installe, met à jour et supprime les paquets en gérant les dépendances.

Question 2 : update et upgrade

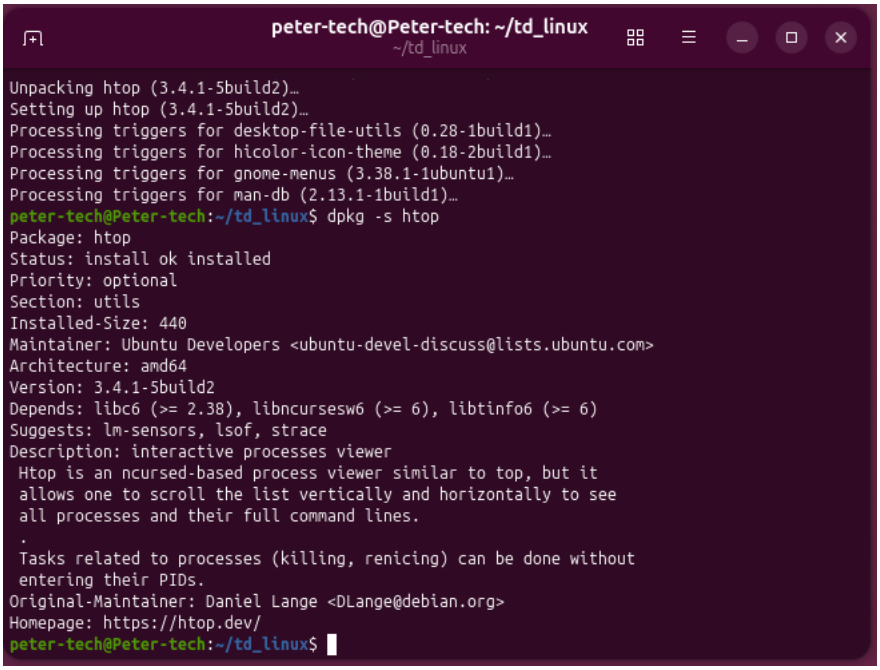
Sudo apt update actualise l'index local : télécharge la liste des paquets et des versions disponibles dans les dépôts. N'installe rien. Tandisque sudo apt upgrade met à niveau les paquets installés vers les versions les plus récentes connues de l'index.

Réponse : update actualise l'index local ; upgrade met à niveau les paquets installés.

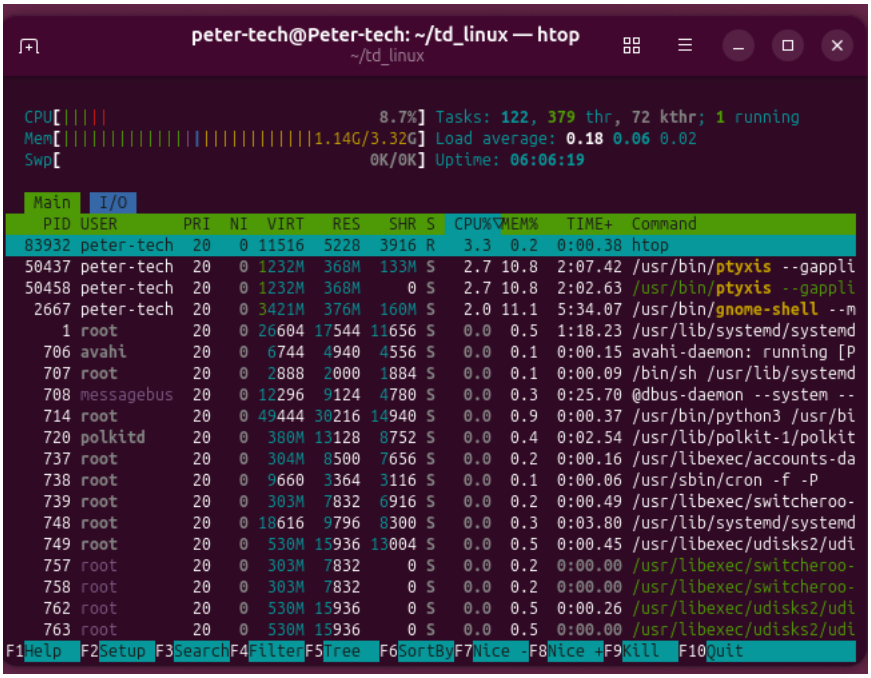
Actualiser, rechercher, consulter .



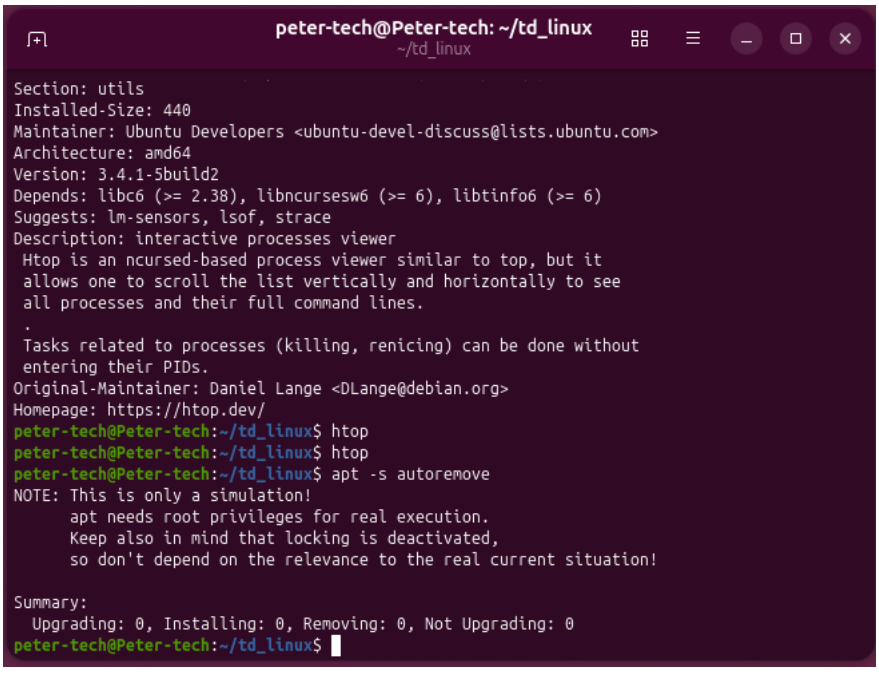
installer, vérifier, lancer



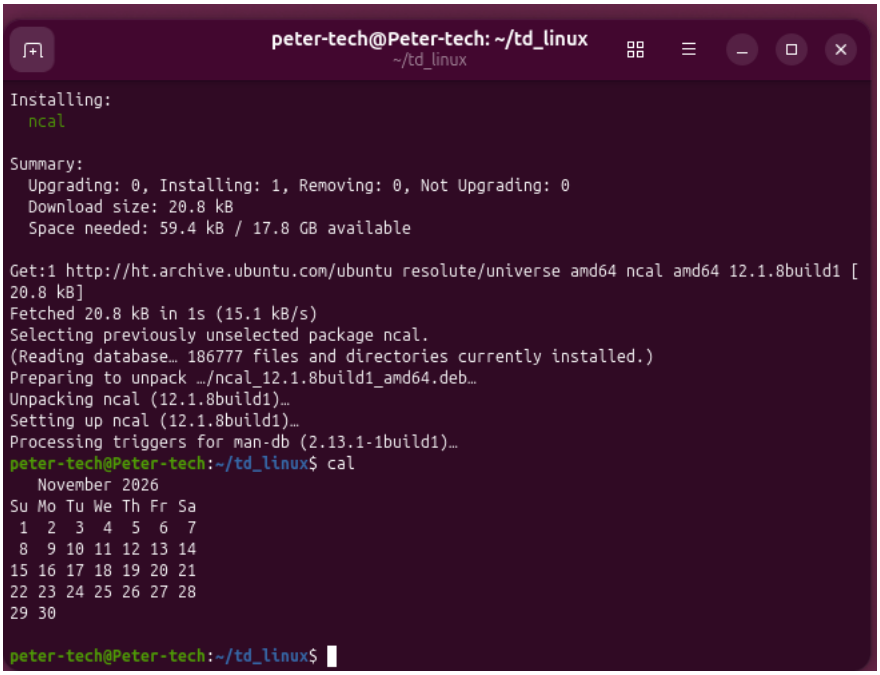
Réponse : sudo apt install htop télécharge et installe le paquet. dpkg -s htop confirme son état (Status: install ok installed). htop est un visualiseur de processus interactif, plus lisible que top (barres CPU et mémoire, défilement) ; on le quitte avec q.



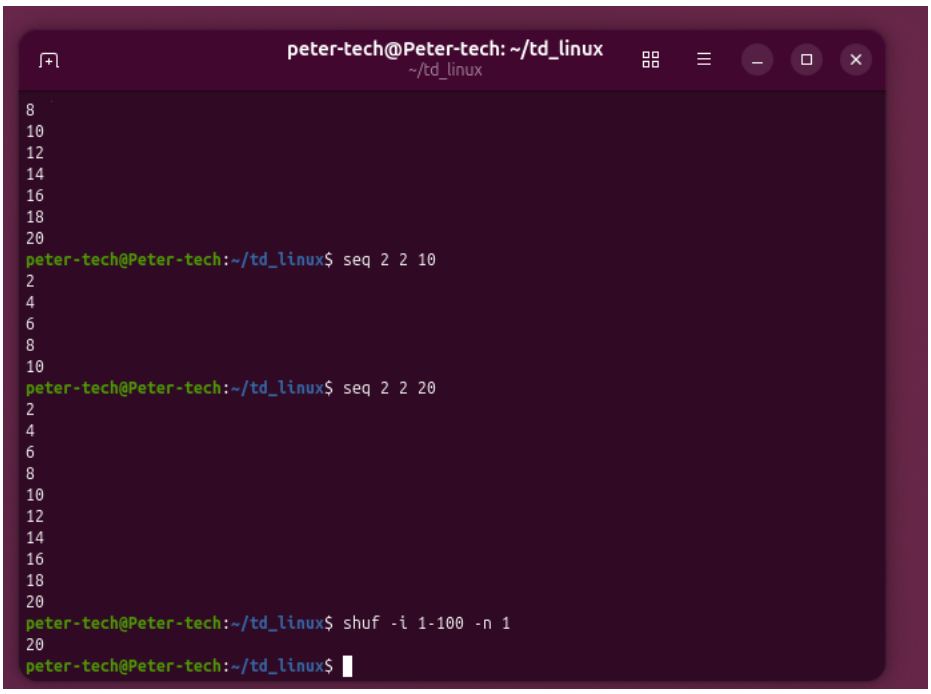
simuler autoremove



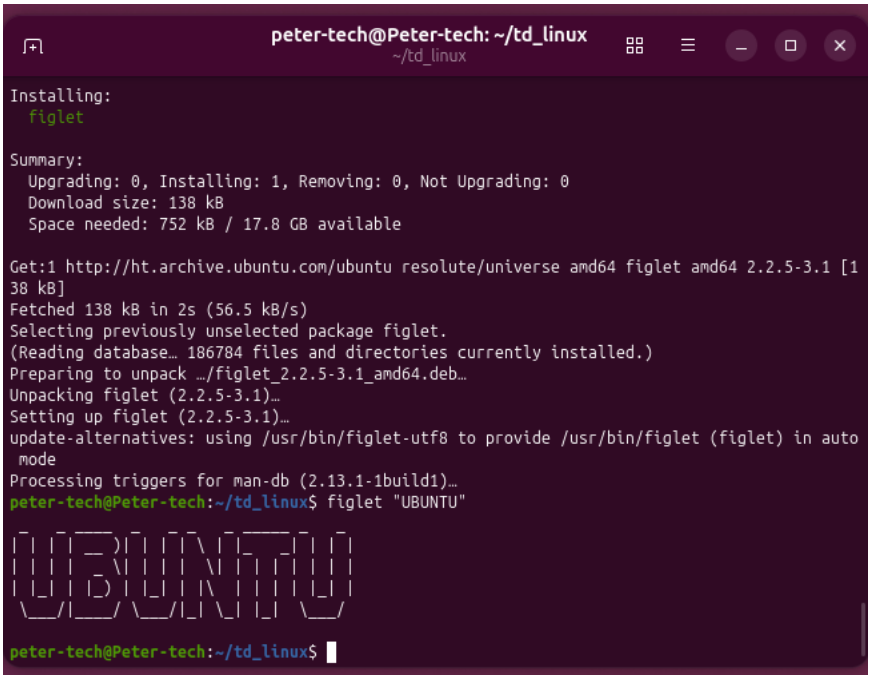
Bloc « Exécutez ces commandes »



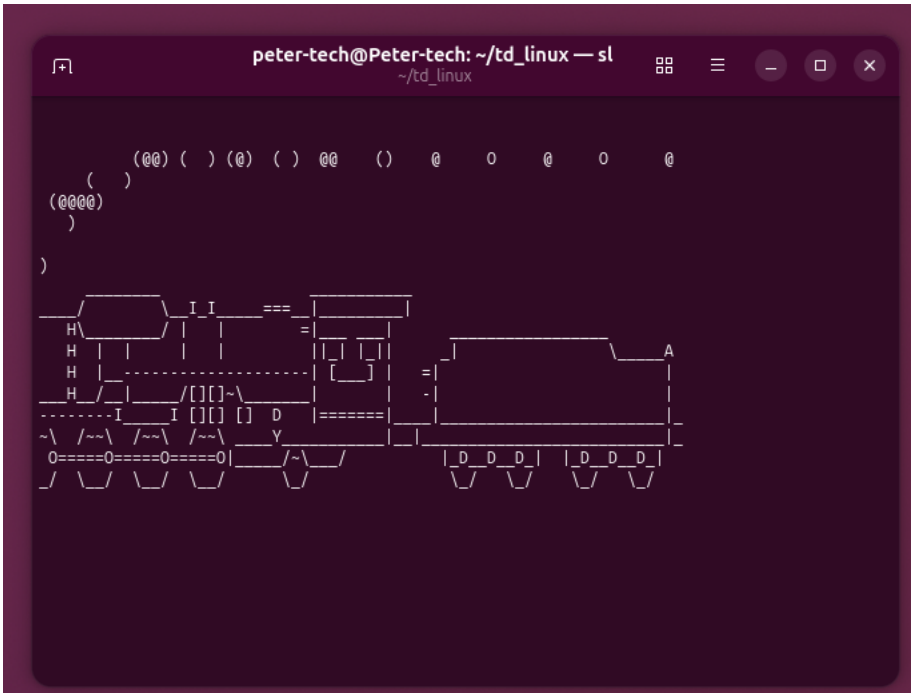
Fin de seq 1 10 (1 à 10), seq 2 2 20 (nombres pairs de 2 à 20) et shuf -i 1-100 -n 1

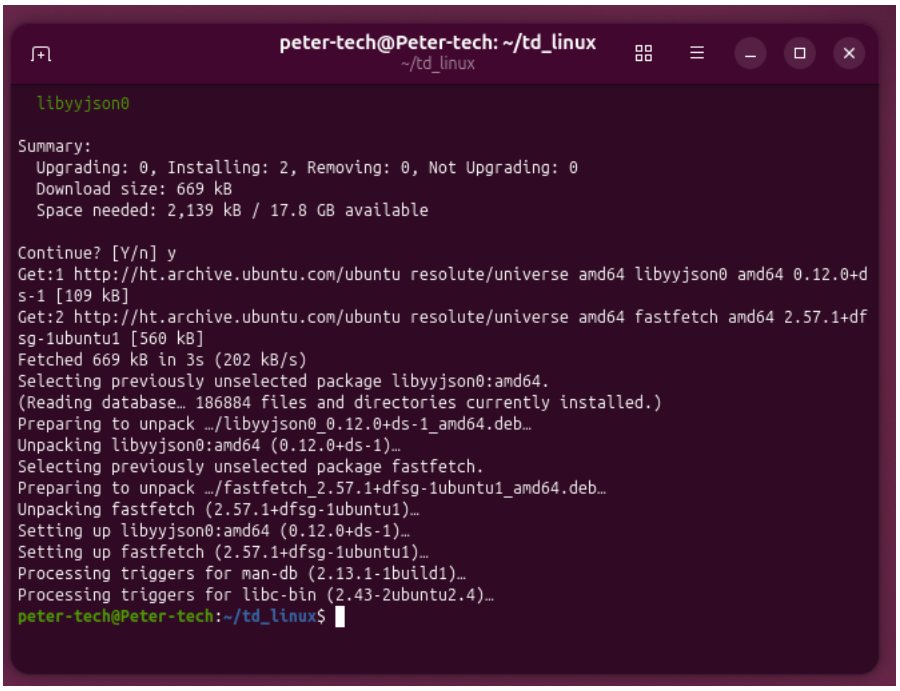


installation de figlet puis figlet affiche "UBUNTU".

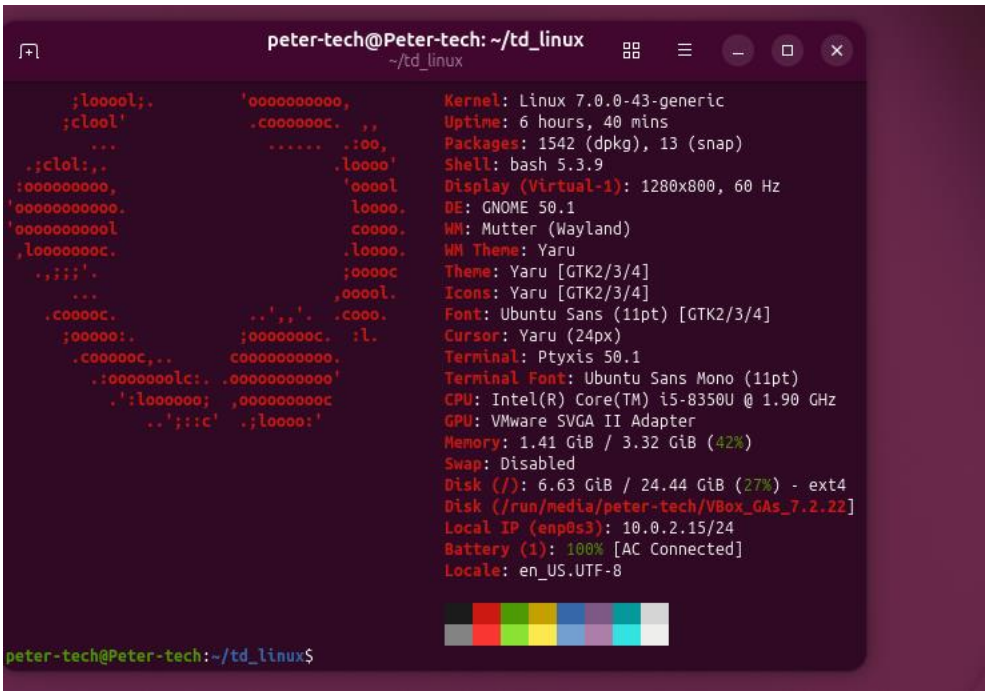


sl (installé avec sudo apt install sl).



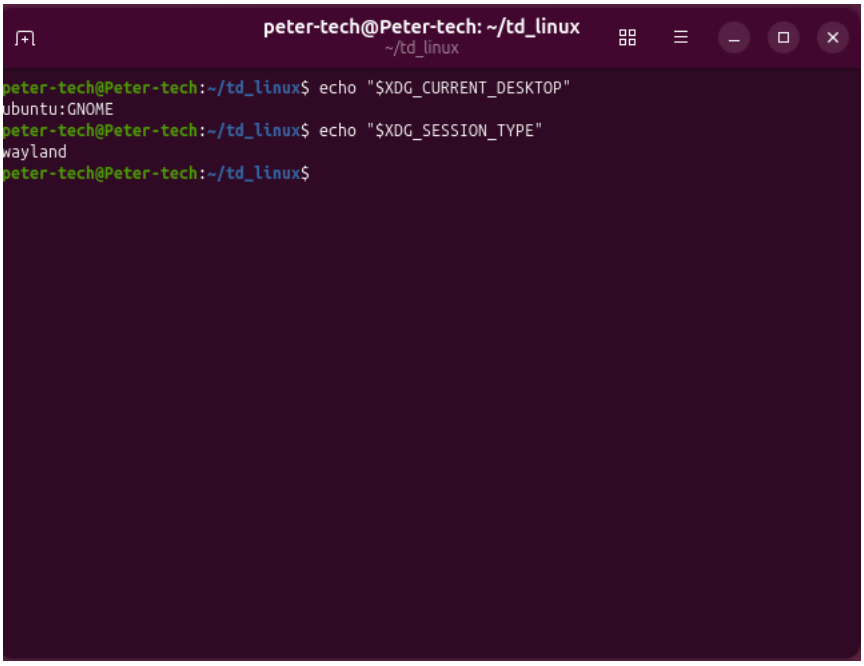


Fin de l’installation puis fastfetch remplacant neofetch.

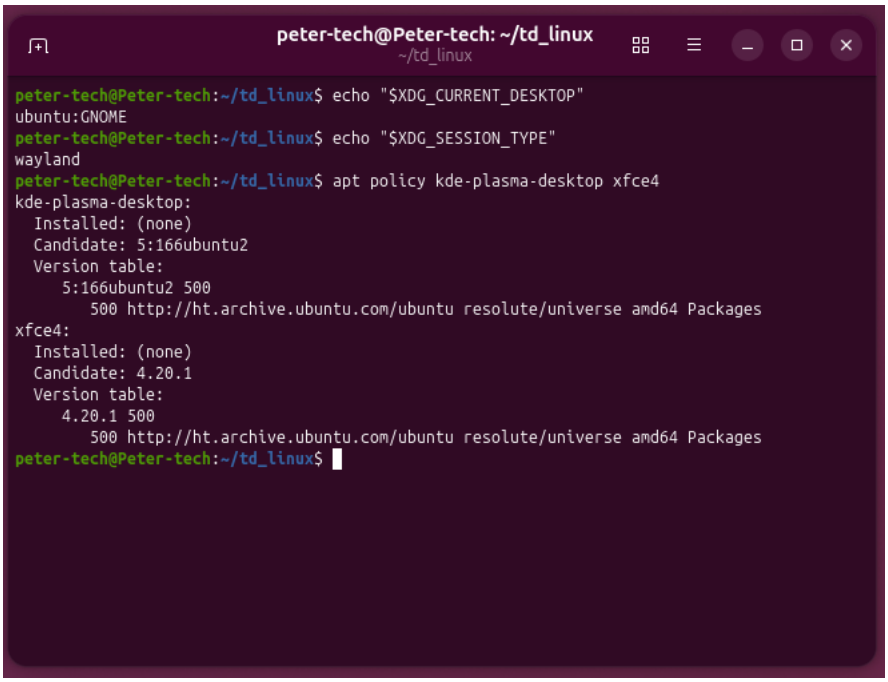


EXERCICE 5

Question 1 : bureau et type de session actuels.



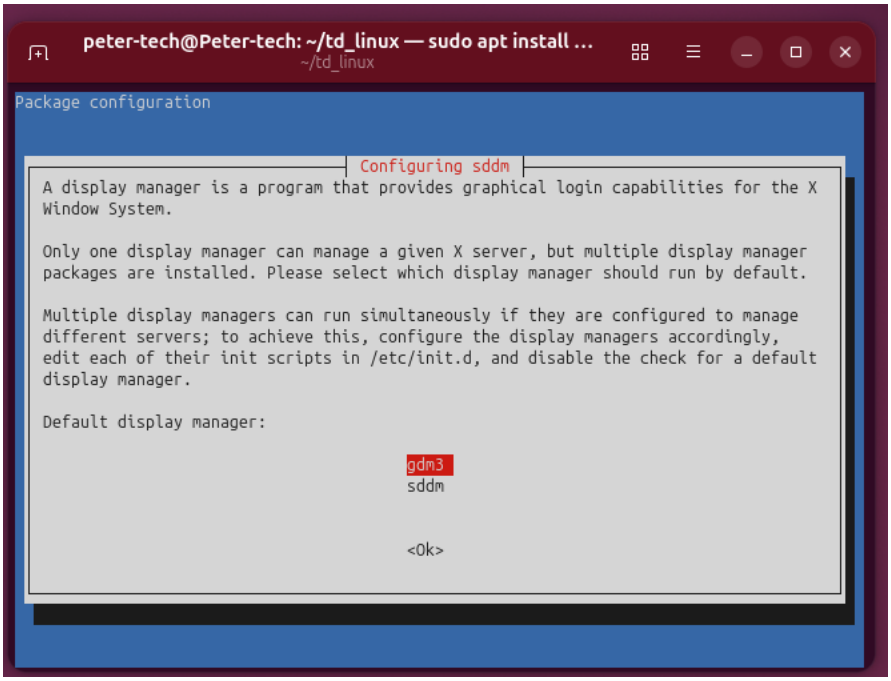
Question 2 : disponibilité des paquets



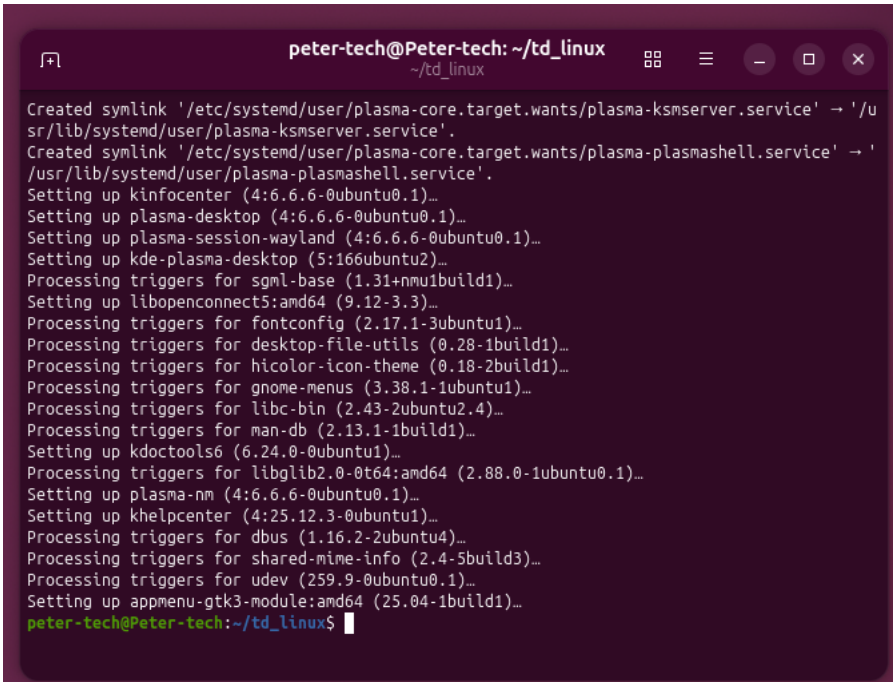
Question 3 : simuler séparément les installations

Réponse : la simulation (-s) liste les paquets qui seraient installés pour chaque bureau, avec leurs dépendances, sans rien modifier .

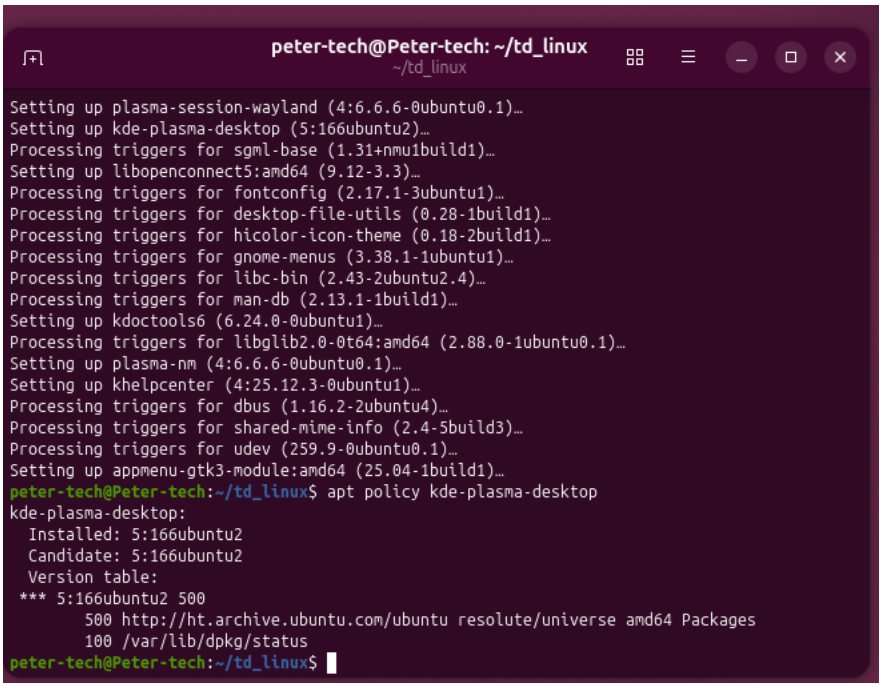
Question 4 : installer les bureau.



Fin de l’installation de KDE Plasma .

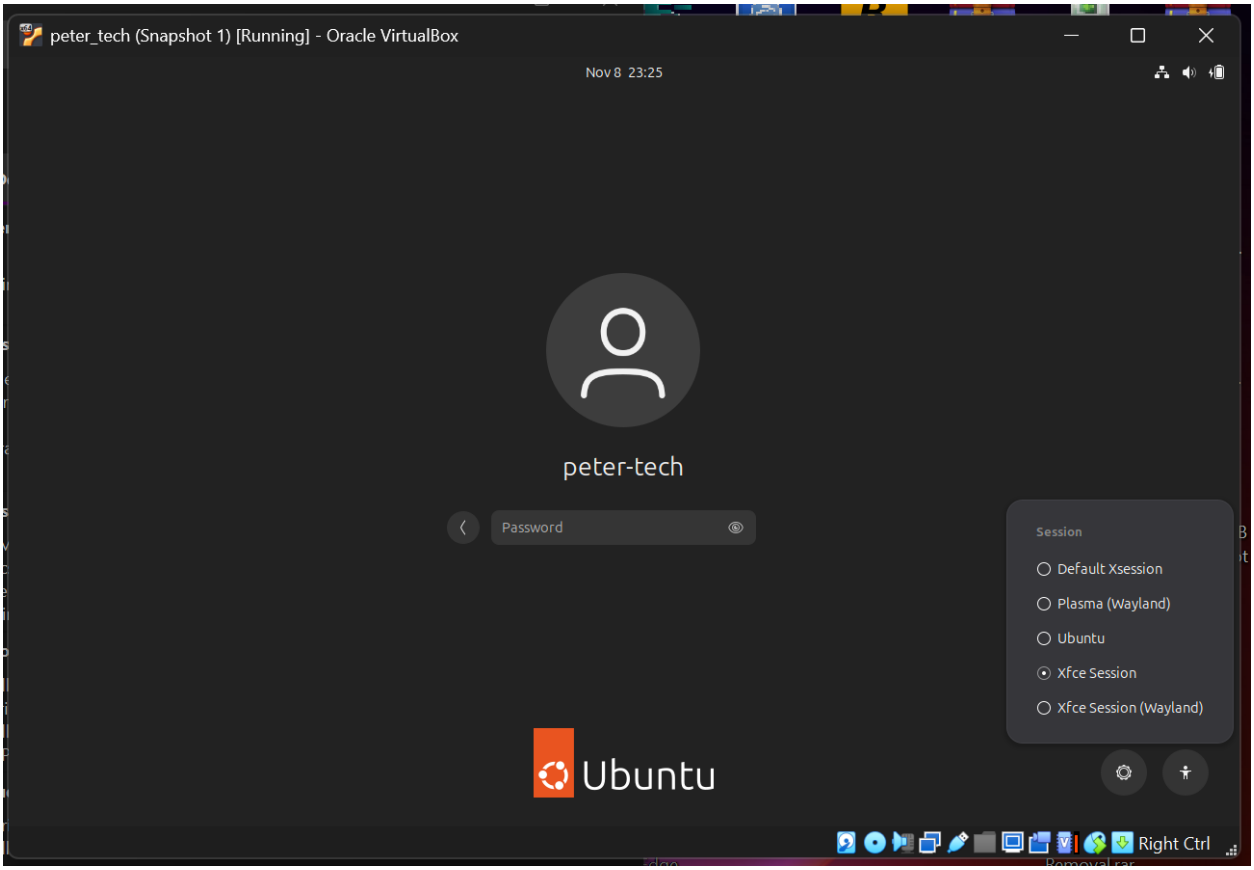


Fin de l’installation puis apt policy kde-plasma-desktop.

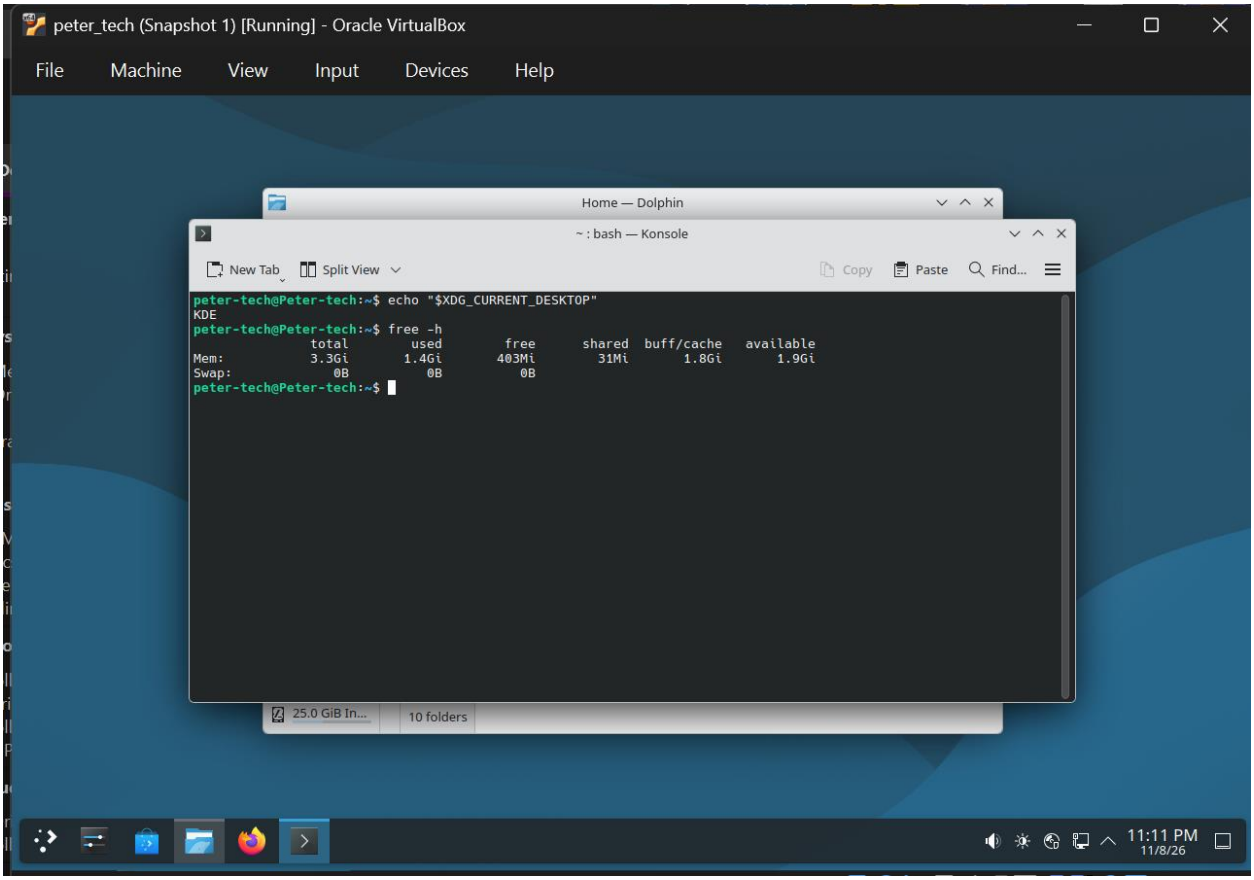


Questions 5 et 6 : tester chaque bureau

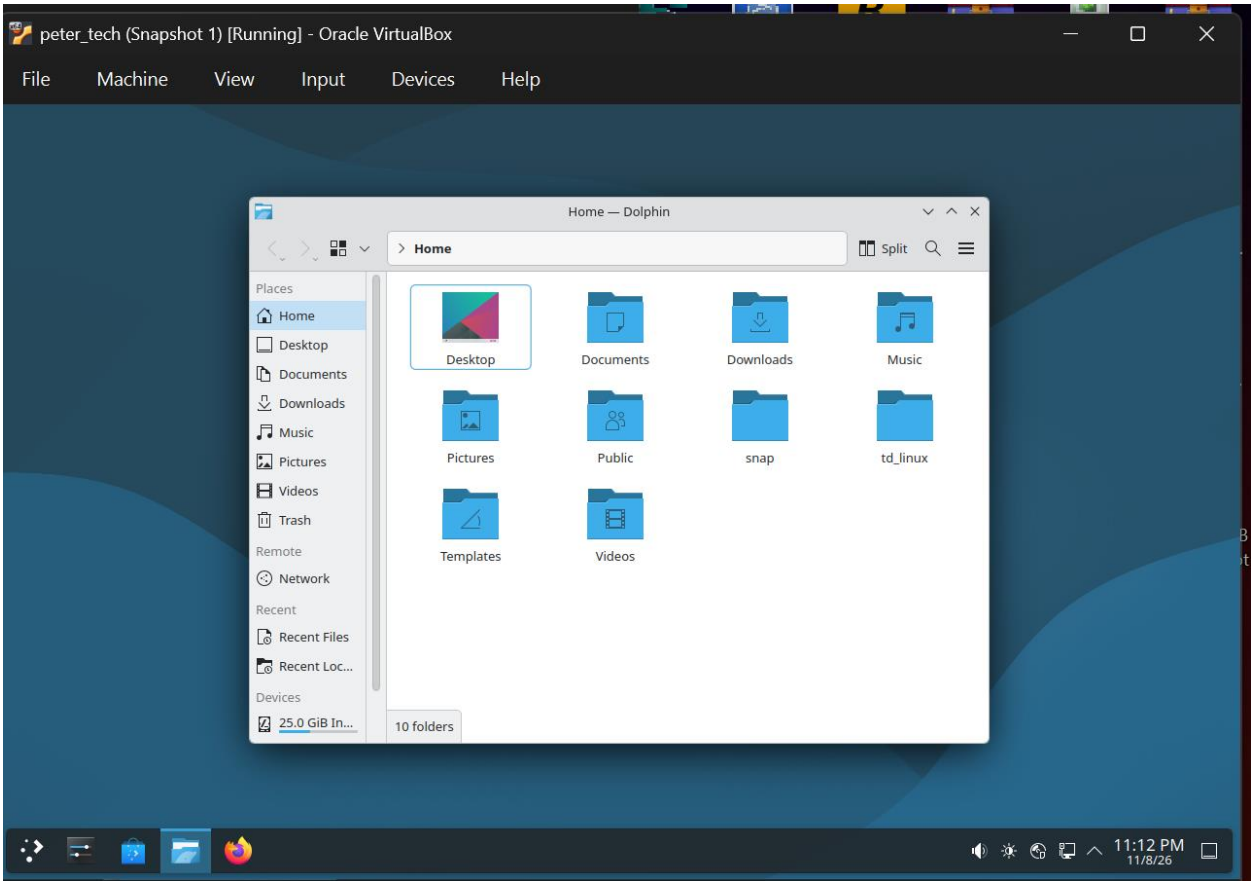
KDE Plasma



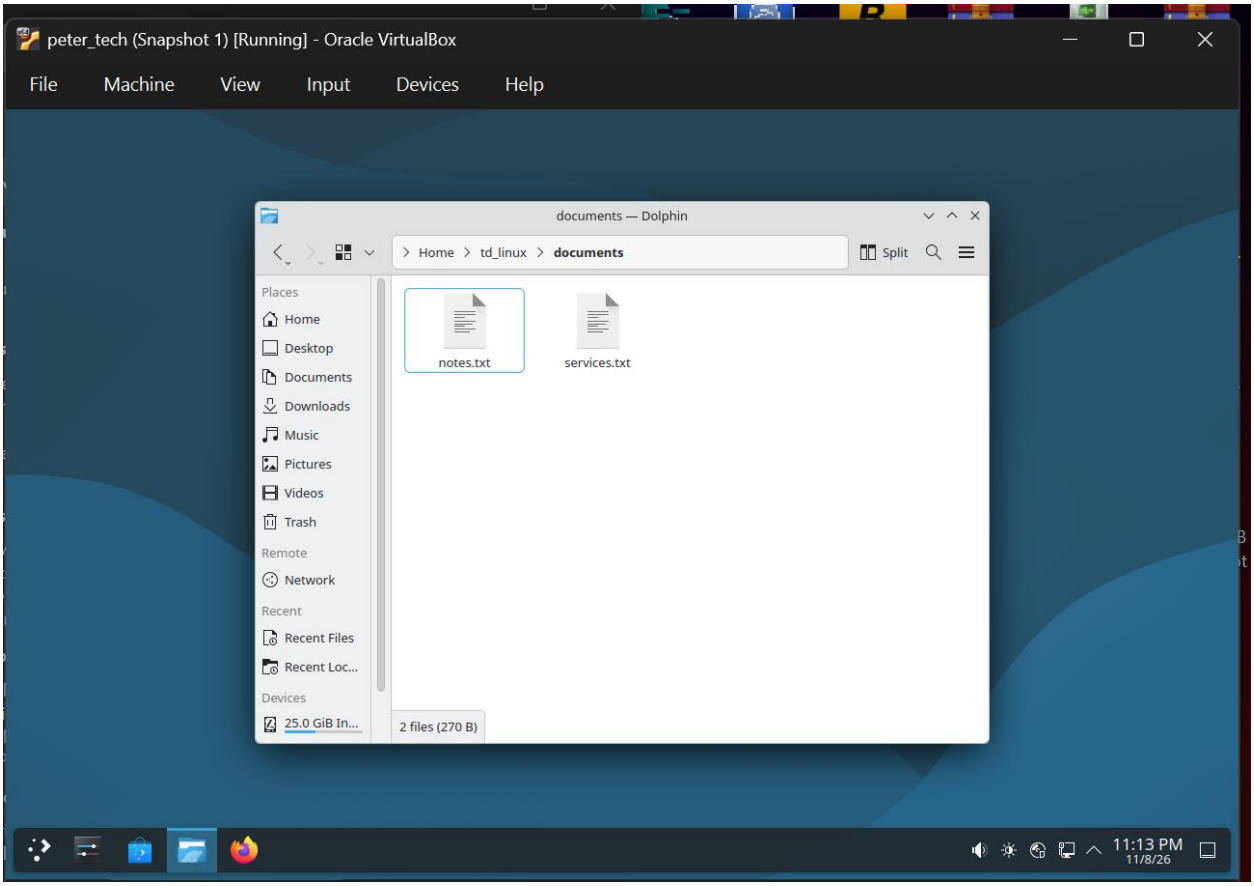
session Plasma, $XDG_CURRENT_DESKTOP vaut KDE, terminal Konsole



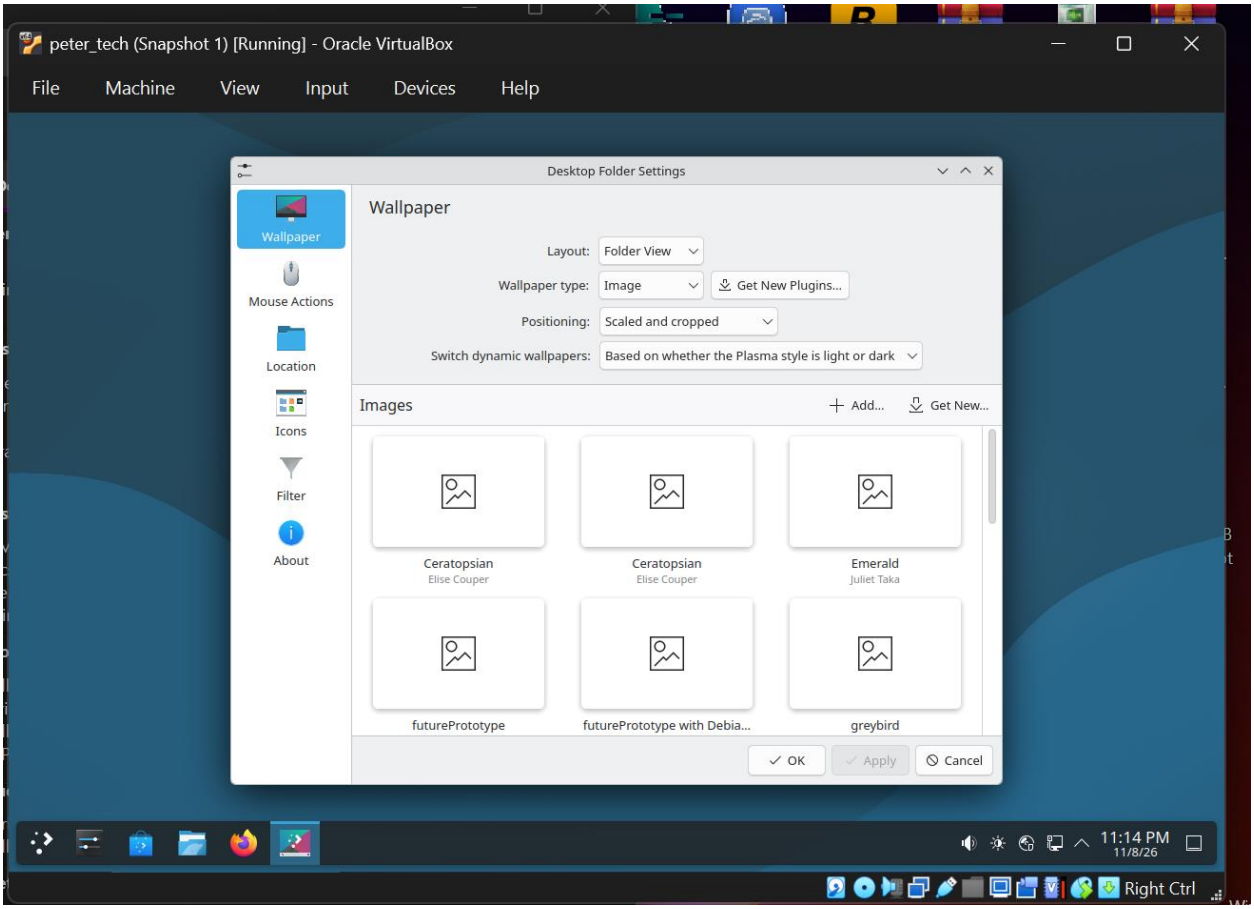
Le gestionnaire de fichiers Dolphin ouvert sur le dossier personnel.



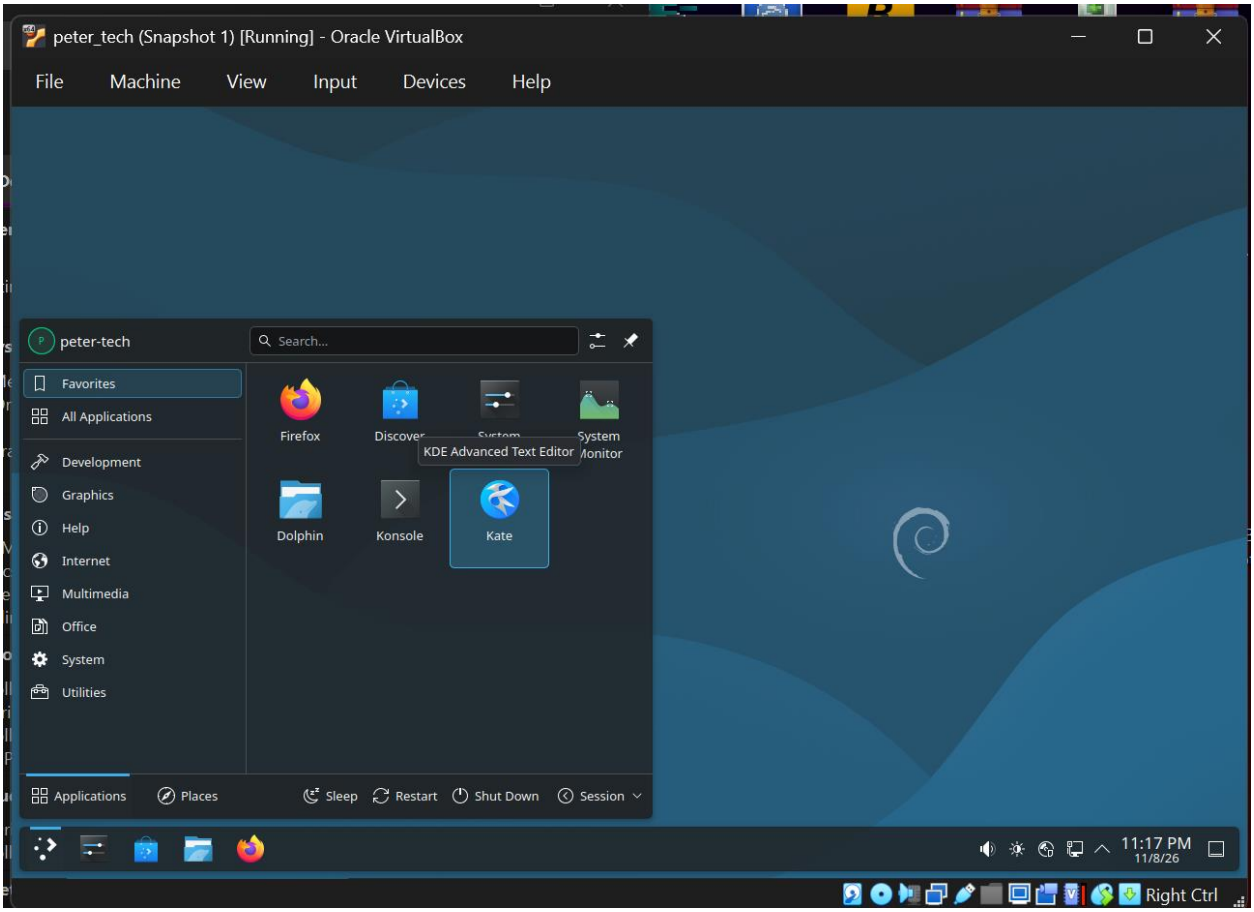
Les fichiers du TD retrouvés dans Dolphin (td_linux/documents : notes.txt et services.txt).



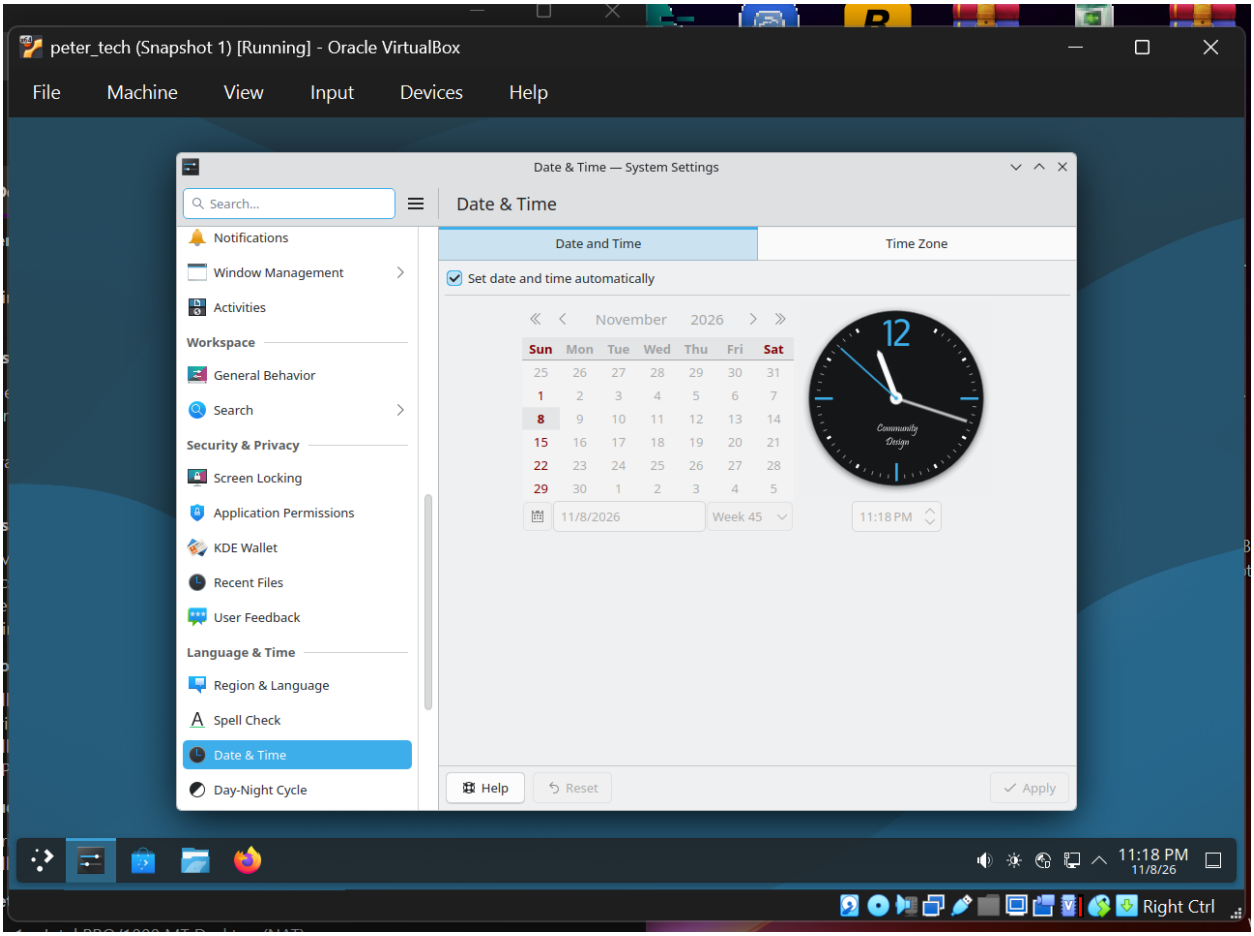
Capture : fond d’écran modifié dans Plasma.



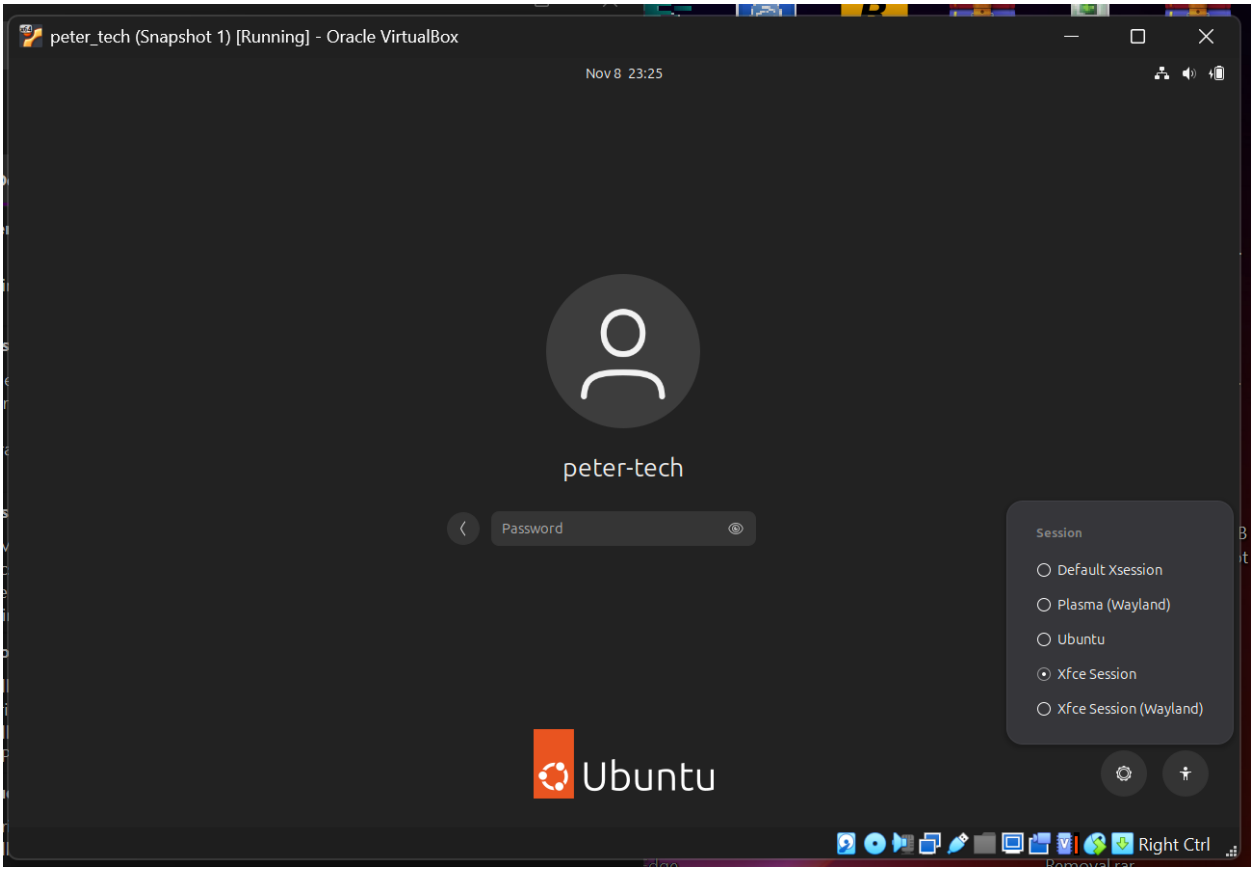
Capture : lanceur créé sur le bureau Plasma.



Capture : « Configuration du système » de Plasma.



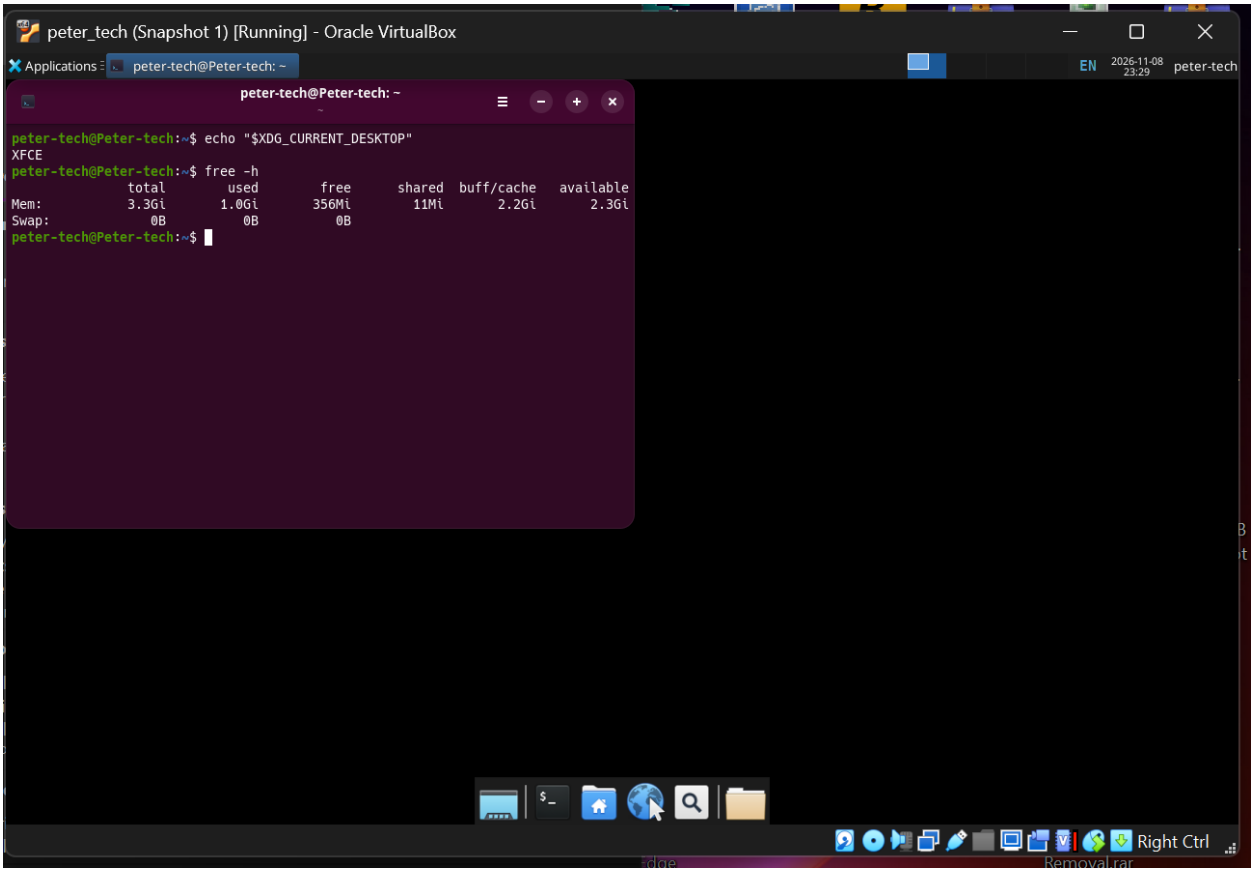
XFCE


peter_tech (Snapshot 1) [Running] - Oracle VirtualBox
Nov 8 23:25
peter-tech
Password
Session
Default Xsession
Plasma (Wayland)
Ubuntu
Xfce Session
Xfce Session (Wayland)
Ubuntu
Right Ctrl

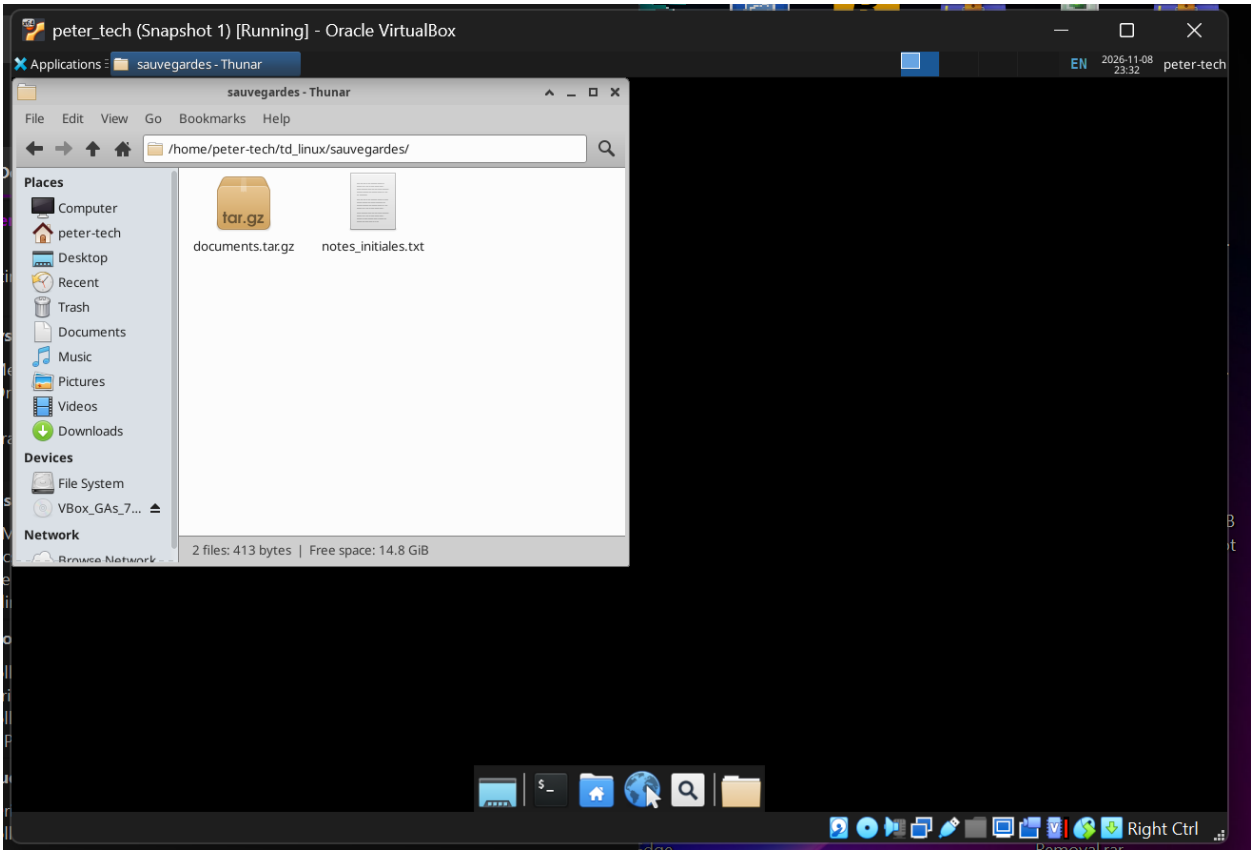
XFCE

terminal utilisé dans la session Xfce (Konsole)

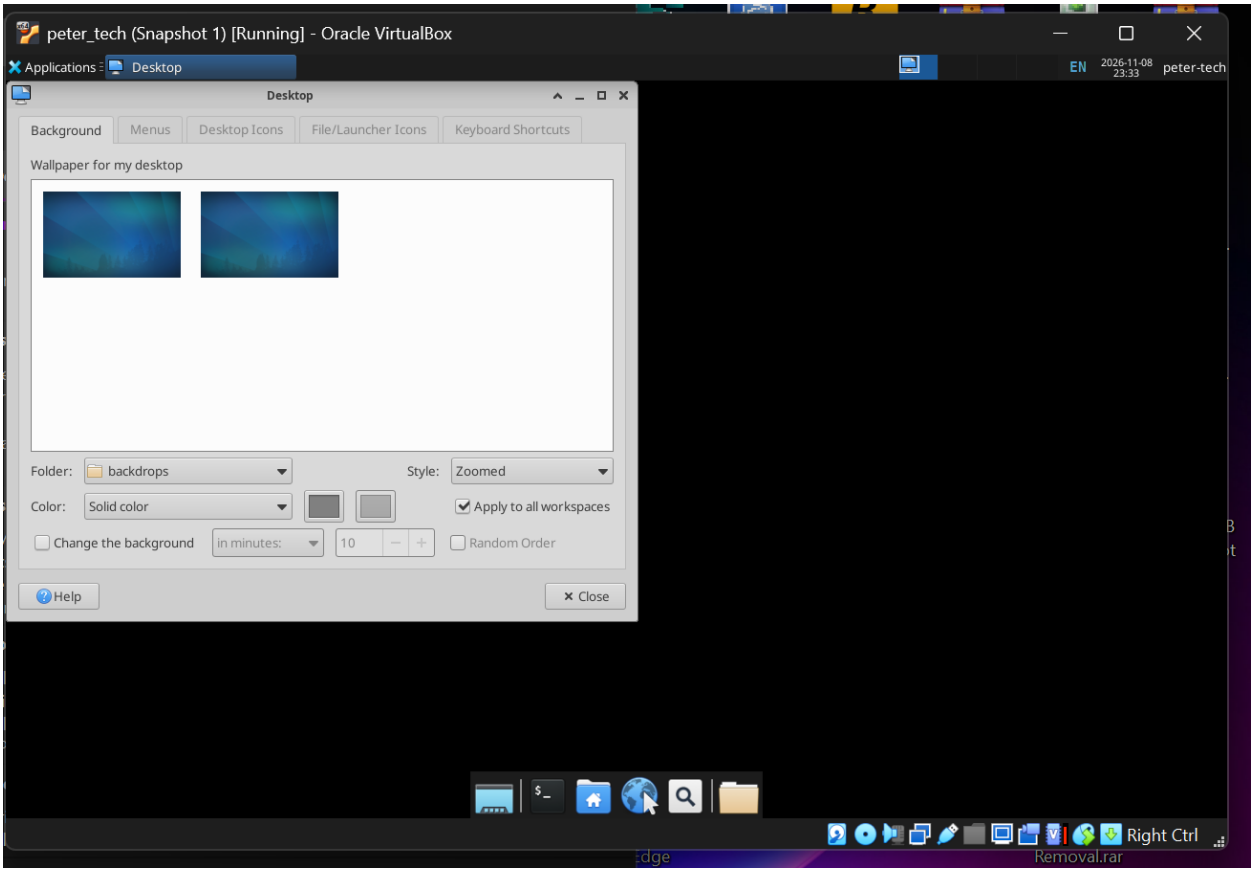
session Xfce



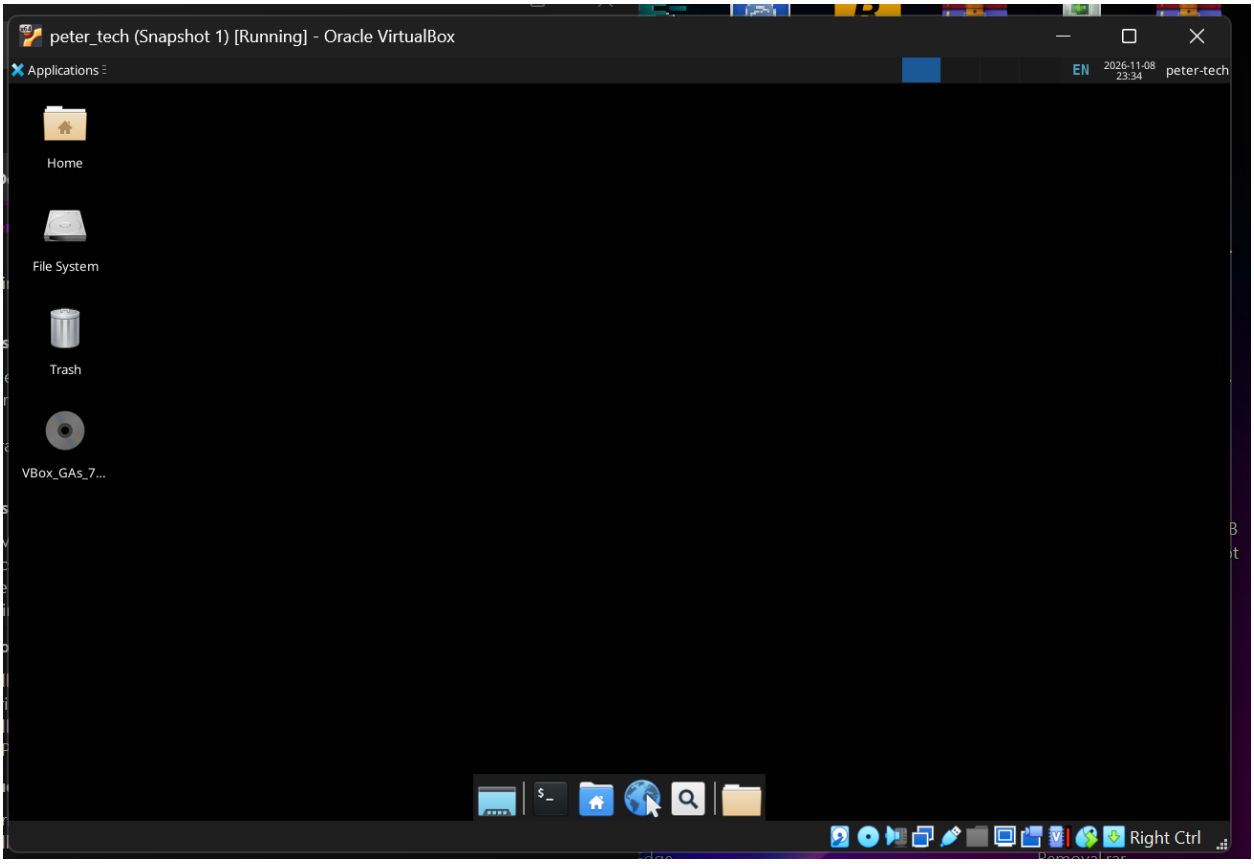
Le gestionnaire de fichiers Thunar, fichiers du TD.



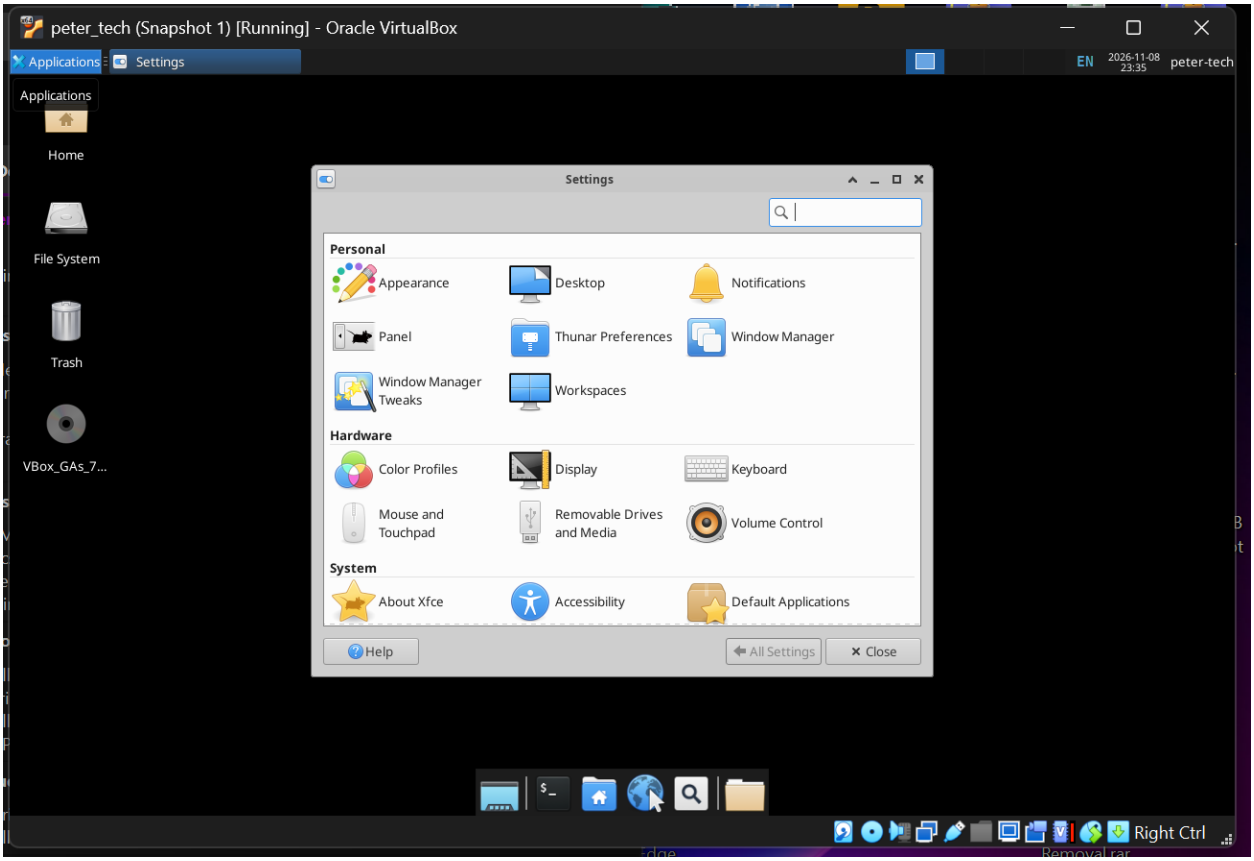
Capture : fond d’écran modifié dans Xfce.



Lanceur créé sur le bureau Xfce.



Capture : « Gestionnaire de paramètres » de Xfce.



Question 7 : Compléter ce tableau

Critère	KDE Plasma	XFCE
Terminal utilisé	Konsole	Konsole
Gestionnaire de fichiers	Dolphin	Thunar
Accès aux paramètres	Menu des applications > Configuration du système (une seule fenêtre avec recherche)	Applications > Paramètres > Gestionnaire de paramètres (icônes par catégorie)
Personnalisation	Très poussée : thèmes, widgets, panneaux, effets ; le clic droit sur le bureau ouvre la configuration du fond d'écran	Plus simple, moins d'options : « Paramètres du bureau », apparence, panneaux
Mémoire disponible	**1,6 Gi** disponibles (3,3 Gi au total ; 1,7 Gi utilisés)	**2,3 Gi** disponibles (3,3 Gi au total ; 1,0 Gi utilisé)
Choix pour un poste donné	Poste récent avec assez de RAM (8 Go ou plus) et utilisateur voulant un bureau moderne et très personnalisable	Poste ancien ou à faible RAM, recherche de légèreté et de rapidité

. CONCLUSIONS

Ce que j’ai appris

• Me déplacer dans l’arborescence (cd, pwd, chemins absolus et relatifs) et manipuler fichiers et dossiers (mkdir, cp, mv, touch, rmdir, rm -i).

• Créer et compléter des fichiers avec les redirections > et >>, et enchaîner des commandes avec le tube |.

• Rechercher du texte (grep) et des fichiers (find), extraire des champs (cut), trier (sort), dédoublonner (uniq) et archiver (tar).

• Observer le système : date, df, du, free, ps, kill, top, et lancer un processus en arrière plan.

• Gérer les paquets avec APT (update, upgrade, search, show, policy, simulation -s, install, remove, purge, autoremove) et vérifier avec dpkg.
• Installer, tester et comparer deux environnements de bureau : KDE Plasma (riche, personnalisable) et XFCE (léger).

Résultat de la tâche

La tâche est réussie : tous les exercices du TP et le bloc de commandes ont été réalisés, et les deux bureaux ont été installés, testés et comparés.

3.3 Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté	Solution
Le terminal restait bloqué sur le prompt > : un guillemet n'était pas fermé (apostrophe dans **d'exploitation**).	**Ctrl + C** pour sortir, puis réécriture de la commande avec des guillemets simples et sans apostrophe dans le texte, une ligne à la fois avec **echo** et >>.
mv mal tapé : fichier renommé **sauvegardes_initiales.txt** au lieu de **sauvegardes/notes_initiales.txt** (oubli du /).	Déplacement du fichier au bon endroit avec **mv**, après vérification avec **ls**.
Erreur **tar** : **-c** (minuscule) au lieu de **-C** (majuscule) pour indiquer le dossier d'extraction.	Utilisation de **-C restauration** ; les majuscules et minuscules comptent sous Linux.
neofetch introuvable dans mes dépôts.	Utilisation de **fastfetch**, son remplaçant.
cowsay, **cmatrix**, **figlet**, **sl** non trouvés et échecs de connexion au miroir **ht.archive.ubuntu.com** pendant les installations.	Vérification de la connexion avec **ping**, **sudo apt update**, puis installation des paquets un par un (option --**fix-missing** si besoin).
Choix du gestionnaire de connexion lors de l'installation de KDE (**gdm3**, **lightdm** ou **sddm**).	Conservation du gestionnaire déjà utilisé (**gdm3**), comme le demande le TD ; l'écran de connexion d'Ubuntu propose ensuite les sessions Plasma et Xfce.